Lezioni di Programmazione Lineare[1]

Renato De Leone

[1]Copyright ©2000–2024 by Renato De Leone. Questo materiale è soggetto a copyright e destinato esclusivamente all'uso personale da parte degli studenti iscritti ai corsi offerti dall'Università degli Studi di Camerino. Per questo motivo, qualsiasi parziale o riproduzione totale, adattamento, modifica e/o trasformazione del contenuto, con qualsiasi mezzo, senza la previa autorizzazione scritta del proprietario del copyright, è rigorosamente proibito.

Glossario

$\operatorname{aff} S$ Chiusura affine di un sottinsieme S di $\mathbb{R}^n$.

$\operatorname{cone} C$ Chiusura conica di un sottinsieme C di $\mathbb{R}^n$.

$\operatorname{conv} S$ Chiusura convessa di un sottinsieme S di $\mathbb{R}^n$.

$\mathrm{EP}\,(C)$ L'insieme dei punti estremi dell'insieme convesso $C \subseteq \mathbb{R}^n$.

$\operatorname{lin} C$ Lo spazio di linearità dell'insieme $C \subseteq \mathbb{R}^n$.

$A_{.j}$ La j–esima colonna della matrice A.

$A_{i.}^T$ La i–esima riga della matrice A.

$N(A)$ Lo spazio nullo (o kernel) della matrice A.

$\operatorname{par} S$ Sottospazio parallelo ad un sottinsieme S di $\mathbb{R}^n$.

$S^\perp$ Il sottospazio ortogonale all'insieme S

$\operatorname{pos}(A)$ $\{y \in \mathbb{R}^m : y = Ax, x \geq 0\}$, con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$.

$R(A)$ Lo spazio immagine della matrice A.

$\operatorname{rank} A$ Rango di una matrice: massimo numero di righe (colonne) linearmente indipendenti.

$\operatorname{rec} C$ Il cono di recessione dell'insieme $C \subseteq \mathbb{R}^n$.

$\mathbb{R}^{m \times n}$ Lo spazio delle matrici a coefficienti reali con m righe ed n colonne.

$\mathbb{R}^n$ Lo spazio reale n–dimensionale

$S \oplus T$ Somma diretta degli insiemi S e T.

Indice

1 Cenni di analisi convessa **7**

1.1 Sottospazi ed insiemi affini 7

1.2 Insiemi convessi e punti estremi 10

1.3 Iperpiani e semispazi 11

1.4 Coni 12

1.5 Direzioni di recessione 13

1.6 Insiemi poliedrali e coni poliedrali 15

1.6.1 Insiemi poliedrali 15

1.6.2 Esistenza di vertici per insiemi poliedrali 17

1.6.3 Coni poliedrali 19

1.6.4 Rappresentazione interna di insiemi poliedrali 19

1.6.5 $P = \operatorname{conv}(\operatorname{EP}(P)) + \operatorname{rec} P$ 21

1.6.6 Condizione necessaria e sufficiente per l'esistenza di punti estremi 23

1.7 Soluzioni ammissibili di base 24

1.7.1 Equivalenza di BFS, vertici e punti estremi 26

1.7.2 Basi associate a punti estremi 30

2 Ottimalità nella Programmazione Lineare **33**

2.1 L'insieme delle soluzioni ottime di un problema di programmazione lineare 33

2.2 Limiti inferiori e superiori 35

2.3 Dualità 36

2.4 Condizioni di ottimalità per BFS 39

3 Il metodo del simplesso rivisto **43**

3.1 Introduzione 43

3.2 Il metodo del simplesso rivisto primale 44

3.3 Le due fasi del metodo del simplesso 47

3.4 Esempi 49

4 Analisi della sensitività **65**
4.1 Introduzione 65
4.1.1 Perturbazione di una unica componente del vettore c . . . 66
4.1.2 Perturbazione di una unica componente del vettore b . . . 68

A Sottospazi associati ad una matrice **69**

B Sottoinsiemi chiusi **73**

Capitolo 1

Cenni di analisi convessa

1.1 Sottospazi ed insiemi affini

Definizione 1.1.1. Un sottoinsieme M dello spazio euclideo è un sottospazio se è chiuso rispetto alla somma ed alla moltiplicazione per uno scalare:

$$\begin{aligned} x, y \in M &\implies x + y \in M \\ x \in M,\ \alpha \in \mathbb{R} &\implies \alpha x \in M. \end{aligned}$$

Definizione 1.1.2. Siano $x^1, x^2, \ldots, x^m$ vettori in $\mathbb{R}^n$. Questi vettori sono linearmente dipendenti se e solo se esistono coefficienti $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_m$ non tutti nulli tali che

$$\sum_{j=1}^{m} \alpha_j x^j = 0.$$

I vettori $x^1, x^2, \ldots, x^m$ sono linearmente indipendenti se

$$\sum_{j=1}^{m} \alpha_j x^j = 0 \implies \alpha_1 = \alpha_2 = \ldots = \alpha_m = 0$$

La dimensione di un sottospazio M è il massimo numero di vettori di M linearmente indipendenti.

Definizione 1.1.3. Siano $x^1, x^2, \ldots, x^m$ vettori di $\mathbb{R}^n$. Il sottospazio generato dai vettori $x^1, x^2, \ldots, x^m$ viene indicato con $\operatorname{span}\{x^1, x^2, \ldots, x^m\}$ ed è costituito dai tutti i vettori che possono esprimersi come combinazione lineare dei vettori $x^1, x^2, \ldots, x^m$:

$$\operatorname{span}\left\{x^1, x^2, \ldots, x^m\right\} := \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x = \sum_{j=1}^{m} \alpha_j x^j,\ \alpha_j \in \mathbb{R}, j = 1, \ldots, m \right\}$$

Siano x^1 e x^2 due distinti punti nello spazio euclideo n–dimensionale $\mathbb{R}^n$. La retta che passa per x^1 e x^2 è costituita dai punti che possono esprimersi nella forma

$$(1-\lambda)x^1 + \lambda x^2$$

con $\lambda \in \mathbb{R}$.

Definizione 1.1.4. Un sottoinsieme M di $\mathbb{R}^n$ è un insieme affine se se solo se comunque dati due punti x^1 e x^2 distinti in M, la retta passante per questi due punti è tutta contenuta in M. Quindi $(1-\lambda)x^1 + \lambda x^2 \in M$ per ogni x^1 e x^2 in M, $x^1 \neq x^2$ e per ogni valore di $\lambda \in \mathbb{R}$.

Dati due punti distinti x^1 ed x^2 in $\mathbb{R}^n$, ogni punto $x = (1-\lambda)x^1 + \lambda x^2$ con $\lambda \in \mathbb{R}$ è detto combinazione affine di x^1 ed x^2. In generale, un vettore

$$x = \lambda_1 x^1 + \lambda_2 x^2 + \ldots + \lambda_m x^m$$

è detto combinazione affine di $x^1, x^2, \ldots, x^m$ se i coefficienti λ_i soddisfano la condizione

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_m = 1.$$

Definizione 1.1.5. Due sottoinsiemi affini M e N di $\mathbb{R}^n$ si dicono paralleli se uno è il traslato dell'altro cioè se esiste $x \in \mathbb{R}^n$ tale che $M = N + x$, dove

$$N + x := \{y \in \mathbb{R}^n : y = n + x,\ n \in N\}. \tag{1.1}$$

I due teoremi che seguono forniscono una caratterizzazione degli insiemi affini. Gli insiemi affini non sono, infatti, che traslati di sottospazi.

Teorema 1.1.1. *[11, Teorema 1.1, pag. 4] I sottospazi di $\mathbb{R}^n$ sono tutti e soli gli insiemi affini che contengono l'origine.*

Corollario 1.1.2. *Sia M un insieme affine in $\mathbb{R}^n$ e sia $m \in M$. L'insieme*

$$M - m := \{x \in \mathbb{R}^n : x = y - m,\ y \in M\}$$

è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$. Inoltre, dato un sottospazio T di $\mathbb{R}^n$ l'insieme $x + T$ con $x \in \mathbb{R}^n$ è un insieme affine.

Con la notazione $\operatorname{par} M$ indicheremo il sottospazio (unico) parallelo ad un insieme affine M.

Definizione 1.1.6. La dimensione di un insieme affine M di $\mathbb{R}^n$ è la dimensione del sottospazio parallelo ad M. Essa verrà indicata con $\dim M$. Se $M = \emptyset$, allora $\dim M = -1$.

Proposizione 1.1.3. *[11, Teorema 1.4, pag. 5] [10, Proposizione B.1.6, pag. 90] Un sottinsieme M di $\mathbb{R}^n$ è un insieme affine di dimensione $k \geq 0$ se e solo se esiste una matrice $A \in \mathbb{R}^{(n-k)\times n}$ di rango $n-k$ ed un vettore $a \in \mathbb{R}^{n-k}$ tale che*

$$M = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = a\}.$$

Definizione 1.1.7. Dato un sottinsieme S di $\mathbb{R}^n$, la chiusura affine di S ("affine hull") è l'intersezione di tutti gli insiemi affini che contengono S. La chiusura affine di S è denotata da $\operatorname{aff} S$.

Il teorema che segue fornisce una caratterizzazione della chiusura affine di un insieme in termini di combinazioni affine.

Teorema 1.1.4. *[10, Proposizione B.1.8, pag. 91] Sia S un sottinsieme di $\mathbb{R}^n$. La chiusura affine* $\operatorname{aff} S$ *di S è l'insieme di tutte le combinazioni affini di un numero finito di elementi di S.*

Si noti che mentre la Definizione 1.1.7 fornisce una rappresentazione "esterna" della chiusura affine di un insieme, il Teorema 1.1.4 ne fornisce una caratterizzazione "interna".

Nello spazio a due dimensioni $\mathbb{R}^2$ non è difficile dimostrare che, dati 3 punti non collineari, è possibile sempre esprimere in unico modo ogni punto in $\mathbb{R}^2$ come combinazione affine di questi 3 punti. La proprietà fondamentale di questi 3 punti è la non collinearità. La definizione seguente fornisce una generalizzazione di questa proprietà per punti in uno spazio n–dimensionale.

Definizione 1.1.8. [10, Definizione B.1.11, pag. 92] Siano $x^0, x^1, \ldots, x^k$, $k+1$ punti in $\mathbb{R}^n$. Questi punti si dicono in posizione generale se la dimensione dell'insieme $\operatorname{aff} S$ è k, dove

$$S := \left\{x^0, x^1, \ldots, x^k\right\}$$

Il teorema seguente fornisce una caratterizzazione dei punti in posizione generale.

Teorema 1.1.5. *[10, Teorema B.1.12, pag. 92] Sia $S := \left\{x^0, x^1, \ldots, x^k\right\}$ un sottinsieme di $\mathbb{R}^n$. Le seguenti proposizioni sono equivalenti*

(a) i punti di S sono in posizione generale;

(b) i punti

$$\begin{bmatrix} x^0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x^1 \\ 1 \end{bmatrix}, \ldots, \begin{bmatrix} x^k \\ 1 \end{bmatrix}$$

sono linearmente indipendenti in $\mathbb{R}^{n+1}$;

(c) *i punti* $x^1 - x^0, x^2 - x^0, \ldots, x^k - x^0$ *sono linearmente indipendenti in* $\mathbb{R}^n$*;*

(d) *ogni punto* $x \in \operatorname{aff} S$ *può essere espresso in unico modo come combinazione lineare affine di punti di* S*.*

1.2 Insiemi convessi e punti estremi

Definizione 1.2.1. Un insieme $C \subseteq \mathbb{R}^n$ è convesso se, dati due punti x^1 ed x^2 in C, si ha che $(1-\lambda)x^1 + \lambda x^2 \in C$ per ogni $\lambda \in [0,1]$.

Dati due punti x^1 ed x^2 in C, ogni punto $x = (1-\lambda)x^1 + \lambda x^2$ con $\lambda \in [0,1]$ è detto una combinazione convessa di x^1 ed x^2. Quando $\lambda \in (0,1)$, la combinazione convessa si dice stretta. In generale, un vettore

$$x = \lambda_1 x^1 + \lambda_2 x^2 + \ldots + \lambda_m x^m$$

è detto una combinazione convessa di $x^1, x^2, \ldots, x^m$ se i coefficienti λ_i sono nonnegativi e

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \ldots + \lambda_m = 1.$$

Lemma 1.2.1. *[11, Teorema 2.2, pag. 11] [10, Proposizione 1.1.3, pag. 3] Un sottinsieme di* $\mathbb{R}^n$ *è convesso se e solo se contiene tutte le combinazioni convesse di un numero finito di suoi elementi.*

Lemma 1.2.2. *[11, Teorema 2.1, pag. 10] L'intersezione di una collezione arbitraria di insiemi convessi è un insieme convesso.*

Definizione 1.2.2. [10, Definizione 1.2.1, pag. 6] Sia C un insieme convesso, $C \subseteq \mathbb{R}^n$. La dimensione di C è la dimensione della sua chiusura affine. Quindi

$$\dim C := \dim \operatorname{aff} C \tag{1.2}$$

Definizione 1.2.3. Dato un sottinsieme S di $\mathbb{R}^n$, la chiusura convessa di S ("convex hull") è l'intersezione di tutti gli insiemi convessi che contengono S. La chiusura convessa di S è denotata da $\operatorname{conv} S$.

Chiaramente $\operatorname{conv} S$ contiene S; inoltre se S è un insieme convesso allora $\operatorname{conv} S = S$.

Proposizione 1.2.3. *[10, Proposizione 1.1.5, pag. 4] Sia* $S \subseteq \mathbb{R}^n$*. La chiusura convessa di* S *è l'insieme di tutti i punti che possono essere espressi come combinazione convessa di un numero finito di punti dell'insieme* S*.*

Sebbene la Proposizione 1.2.3 fornisca una rappresentazione della chiusura convessa di un sottoinsieme S di $\mathbb{R}^n$ in termini dei punti di S, esso non esclude la possibilità che si debbano utilizzare combinazioni convesse con un numero arbitrariamente grande di punti per formare elementi di $\operatorname{conv} S$. In realtà ciò non accade come si può vedere dal seguente teorema.

Teorema 1.2.4. *[10, Teorema 1.1.6, pag. 4] Sia S un sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$. Ogni elemento di* $\operatorname{conv} S$ *è combinazione convessa, con coefficienti strettamente positivi, di un insieme finito di punti di S in posizione generale.*

Una conseguenza del Teorema 1.2.4 è il teorema di Caratheodory basato sull'osservazione che in $\mathbb{R}^n$ non è possibile avere più di $n+1$ punti in posizione generale.

Teorema 1.2.5 (Teorema di Carathéodory)**.** *[2, Teoremi 2.2.9, 2.2.10, 2.2.11, 2.212, pag. 27 e seguenti] [8, Teorema 1.3.6, pag. 98] Sia S un sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$. Ogni punto di* $\operatorname{conv} S$ *è combinazione convessa di non più di $n+1$ punti di S.*

Il teorema precedente è simile al noto teorema che assicura che ogni punto in $\mathbb{R}^n$ può essere espresso com combinazione lineare di al più n vettori di $\mathbb{R}^n$ linearmente indipendenti. La differenza fondamentale è che qualunque vettore in $\mathbb{R}^n$ può esprimersi come combinazione lineare dei medesimi n vettori linearmente indipendenti, mentre questo non è vero per gli $n+1$ punti in posizione generale la cui esistenza è assicurata dal teorema di Caratheodory ma la cui scelta varia con il punto in $\mathbb{R}^n$.

Definizione 1.2.4. Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme convesso. Un punto $x \in C$ è un punto non–estremo di C se può essere rappresentato come una combinazione convessa stretta di due punti distinti in C. Cioè

$$x = (1-\lambda)x^1 + \lambda x^2$$

con x^1 ed $x^2 \in C$, $x^1 \neq x^2$ e $\lambda \in (0,1)$.

Definizione 1.2.5. Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme convesso. Un punto $x \in C$ è un punto estremo di C se non è un punto non–estremo. Cioè

$$\left.\begin{array}{l} x \in C \\ x = (1-\lambda)x^1 + \lambda x^2 \\ x^1 \in C, \quad x^2 \in C \\ 0 < \lambda < 1. \end{array}\right\} \Longrightarrow x^1 = x^2 \tag{1.3}$$

L'insieme dei punti estremi di C è denotato da $\operatorname{EP}(C)$.

1.3 Iperpiani e semispazi

Un iperpiano generalizza il concetto di linea retta in $\mathbb{R}^2$ e la definizione di piano in $\mathbb{R}^3$.

Definizione 1.3.1. Un iperpiano H in $\mathbb{R}^n$ è un insieme della forma

$$\left\{x \in \mathbb{R}^n : p^T x = k\right\} \tag{1.4}$$

dove p è un vettore diverso da 0 e k è uno scalare.

Il vettore p è detto normale o gradiente all'iperpiano.

Definizione 1.3.2. Un semispazio in $\mathbb{R}^n$ è un insieme della forma $\left\{x \in \mathbb{R}^n : p^T x \leq k\right\}$, dove p è un vettore diverso da 0 e k è uno scalare.

1.4 Coni

Definizione 1.4.1. [10, Definizione 1.1.9, pag. 6] Un sottinsieme K di $\mathbb{R}^n$ è un cono se e solo se $\lambda x \in K$ comunque si scelga $x \in K$ e $\lambda > 0$.

Dalla definizione discende che un sottinsieme K di $\mathbb{R}^n$ è un cono se è chiuso rispetto alla moltiplicazione per uno scalare positivo.

Un cono convesso è un cono che è anche un insieme convesso. Molti autori richiedono nella definizione di cono convesso che l'origine appartenga all' insieme. In questo caso, un insieme K è un cono convesso se e solo se è chiuso rispetto alla moltiplicazione per uno scalare nonnegativo.

Lemma 1.4.1. *[11, Teorema 2.5, pag. 13] L'intersezione di una collezione arbitraria di coni convessi è un cono convesso.*

Teorema 1.4.2. *[11, Teorema 2.6, pag. 14] Un insieme K è un cono convesso se e solo se K è chiuso rispetto alle operazioni di addizione di vettori e moltiplicazione per uno scalare positivo.*

Corollario 1.4.3. *[11, Corollario 2.6.1, pag. 14] Un sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$ è un cono convesso se e solo se contiene tutte le combinazioni lineari con coefficienti positivi dei suoi elementi*[1]*. Quindi, K è un cono convesso se e solo se*

$$\left.\begin{array}{l} x^1, x^2, \ldots, x^m \in K \\ \mu_1 > 0, \mu_2 > 0, \ldots, \mu_m > 0 \end{array}\right\} \Longrightarrow \sum_{i=1}^{m} \mu_i x^i \in K \tag{1.5}$$

Corollario 1.4.4. *[11, Corollario 2.6.2, Corollario 2.6.3, pag. 14] Sia S un sottoinsieme di $\mathbb{R}^n$. Il più piccolo cono convesso che contiene l'insieme S è costituito da tutti e soli i vettori in $\mathbb{R}^n$ che possono essere espressi come combinazione conica di elementi di S.*
Per un sottoinsieme C di $\mathbb{R}^n$ convesso, il più piccolo cono convesso che contiene C è costituito da tutti e soli i vettori che possono esprimersi come multipli positivi di elementi di C.

[1] Una tale combinazione è detta combinazione conica

Definizione 1.4.2. [11, Pag. 14] Sia $S \subseteq \mathbb{R}^n$ convesso. Il cono convesso generato da S è l'insieme

$$\operatorname{cone} S := \left\{x \in \mathbb{R}^n : x = \mu_1 s^1 + \mu_2 s^2 + \ldots + \mu_m s^m,\ s^i \in S,\ \mu_i \geq 0, i = 1, \ldots, m\right\}.$$

Tale insieme è ottenuto aggiungendo l'origine al cono definito nel Corollario 1.4.4 a fronte.

Quando l'insieme S è la chiusura convessa di un numero finito di vettori in $\mathbb{R}^n$ il cono generato da S si dice cono poliedrale.

1.5 Direzioni di recessione

Definizione 1.5.1. Dato un insieme convesso C, un vettore $d \in \mathbb{R}^n$ è una direzione di recessione per l'insieme C se, comunque scelto un punto $x \in C$, si ha

$$\left\{y \in \mathbb{R}^n : y = x + \lambda d,\ \lambda \geq 0\right\} \subseteq C.$$

Un insieme limitato ha come unica direzione di recessione il vettore nullo.

Teorema 1.5.1. *[11, Teorema 8.1, pag. 61] Sia C un insieme convesso non vuoto. L'insieme delle direzioni di recessione di C è un cono convesso che contiene l'origine. Esso è formato dai vettori $d \in \mathbb{R}^n$ per i quali si ha*

$$C + d = C \tag{1.6}$$

Definizione 1.5.2. Dato un sottinsieme convesso C di $\mathbb{R}^n$, il cono di recessione di C ("recession cone") è l'insieme di tutte le direzioni di recessione di C. Il cono di recessione di C è denotato da $\operatorname{rec} C$. Tale insieme è anche indicato con la notazione 0^+C.

Esempio 1.1. Sia

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\} \tag{1.7}$$

dove $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $b \in \mathbb{R}^m$. Una direzione $d \in \mathbb{R}^n$ è una direzione di recessione se e solo se:

$$A(x + \lambda d) \leq b$$

per tutti i valori di $\lambda \geq 0$. Questo implica che d è una direzione di recessione se e solo se:

$$Ad \leq 0 \tag{1.8}$$

Esempio 1.2. [1, pag. 58] Sia

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b, x \geq 0\} \tag{1.9}$$

dove $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ e $b \in \mathbb{R}^m$. Una direzione $d \in \mathbb{R}^n$ è una direzione di recessione se e solo se:

$$A(x+\lambda d) \leq b, \quad x+\lambda d \geq 0,$$

per tutti i valori di $\lambda \geq 0$. Questo implica che d è una direzione di recessione se e solo se:

$$d \geq 0, \quad \text{e} \;\; Ad \leq 0 \tag{1.10}$$

Esempio 1.3. [1, pag. 58] Sia

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq 0\} \tag{1.11}$$

dove ancora $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ e $b \in \mathbb{R}^m$. Una direzione $d \in \mathbb{R}^n$ è una direzione di recessione se e solo se:

$$A(x+\lambda d) = b, \quad x+\lambda d \geq 0,$$

per tutti i valori di $\lambda \geq 0$. Questo implica che d è una direzione di recessione se e solo se:

$$d \geq 0, \quad \text{e} \;\; Ad = 0 \tag{1.12}$$

Il concetto di direzioni (di recessione) estreme è simile al concetto di punti estremi. Prima però è necessario premettere una condizione di equivalenza tra direzioni. Due direzioni d^1 e d^2 sono distinte (cioè non equivalenti) se il vettore d^1 non è un multiplo positivo di d^2.

Definizione 1.5.3. Sia C un insieme convesso. Una direzione di recessione $d \neq 0$ di C è non–estrema se e solo se è possibile esprimere il vettore d come combinazione lineare con coefficienti strettamente positivi di due distinte direzioni di recessione diverse da 0 per l'insieme C. Quindi una direzione di recessione d è una direzione non–estrema se e solo se:

$$d = \mu_1 d^1 + \mu_2 d^2 \tag{1.13}$$

con $\mu_1 > 0$, $\mu_2 > 0$ e d^1, d^2 distinte direzioni di recessione diverse da 0 per C.

Definizione 1.5.4. Sia C un insieme convesso. Una direzione di recessione $d \neq 0$ di C è estrema se e solo se non è non–estrema. In altri termini, d è una direzione estrema se e solo se

$$\left.\begin{array}{l} d \;\text{ direzione di recessione per }\; C \\ d = \mu_1 d^1 + \mu_2 d^2 \\ d^1 \;\text{ e }\; d^2 \;\text{ direzioni di recessione diverse da 0 per }\; C \\ \mu_1 > 0, \quad \mu_2 > 0 \end{array}\right\} \Longrightarrow d^1 \;\text{ e }\; d^2 \;\text{ equivalenti.} \tag{1.14}$$

Definizione 1.5.5. Sia $C \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme convesso. L'insieme

$$\operatorname{lin} C := \{d \in \operatorname{rec} C : -d \in \operatorname{rec} C\} \tag{1.15}$$

è detto spazio di linearità di C.

1.6 Insiemi poliedrali e coni poliedrali

In questa sezione verranno studiati insiemi e coni poliedrali; questi insiemi rappresentano un importante caso speciale di insiemi convessi e coni convessi.

1.6.1 Insiemi poliedrali

Definizione 1.6.1. Un insieme poliedrale o poliedro è l'intersezione di un numero finito di semispazi chiusi. Un politopo è un poliedro limitato.

Poichè un semispazio è espresso da una disuguaglianza quale ${A_{i.}}^T x \leq b_i$, un insieme poliedrale è espresso da un sistema di disuguaglianze lineari ${A_{i.}}^T x \leq b_i, \;\; i = 1, \ldots, m$. Una equazione è equivalente a due diseguaglianze, e quindi un insieme poliedrale può essere rappresentato da un numero finito di disequazioni

$$P := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$$

per una opportuna matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ed un opportuno vettore $b \in \mathbb{R}^m$.

Definizione 1.6.2. [12, Definizione 1.3.14, pag. 55] Dato un poliedro P, la disuguaglianza $p^T x \leq k$ è valida per P se l'insieme P è tutto contenuto nel semispazio $\left\{x \in \mathbb{R}^n : p^T x \leq k\right\}$. Posto $H = \left\{x \in \mathbb{R}^n : p^T x = k\right\}$ se $P \cap H \neq \emptyset$, allora l'iperpiano H è detto iperpiano di supporto di P.

Si noti che la disequazione $\left\{x \in \mathbb{R}^n : p^T x \leq k\right\}$ con $p = 0$ e $k = 0$ è una disuguaglianza valida per ogni poliedro P.

Definizione 1.6.3. Sia P un poliedro. Una disuguaglianza $p^T x \leq k$ che definisce il poliedro P si dice attiva ("binding") in $\bar{x} \in P$ se la disuguaglianza risulta soddisfatta in $\bar{x}$ come uguaglianza, cioè $p^T \bar{x} = k$.

Definizione 1.6.4. Sia $P := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ e sia $x \in P$. Con $I(x)$ verrà indicato l'insieme delle disuguaglianze attive in x. Quindi

$$ {A_{i.}}^T x = b_i, \; i \in I(x), \quad {A_{i.}}^T x < b_i, \; i \in \{1, \ldots, m\} - I(x). \tag{1.16}$$

Definizione 1.6.5. Sia $P \subseteq \mathbb{R}^n$ un poliedro e supponiamo $\bar{x} \in P$. Il punto $\bar{x}$ è un vertice del poliedro P se in $\bar{x}$ vi sono n disuguaglianze attive linearmente indipendenti.

Definizione 1.6.6. Sia P un poliedro e H un suo iperpiano di supporto. L'insieme $F = P \cap H$ è detta faccia di P. In particolare

- se $\dim F = 1$, F è detto spigolo di P;

- se $\dim F = (\dim P) - 1$, F è detta faccia massimale ("facet") di P.

Proposizione 1.6.1. *Sia P un poliedro e F una sua faccia. Siano x e y due punti in P tali che $(1-\lambda)x + \lambda y \in F$ per ogni $\lambda \in (0,1)$. Allora $x, y \in F$.*

Dimostrazione. Sia $H := \left\{x \in \mathbb{R}^n : p^T x = k\right\}$ un iperpiano e $F = P \cap H$. Si ha che

$$p^T((1-\lambda)x + \lambda y) = k, \quad \forall \lambda \in (0,1)$$

Se per assurdo $x \notin F$ allora, poichè $y \in P$,

$$k = p^T\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{2}y\right) = \frac{1}{2}p^T x + \frac{1}{2}p^T y < k.$$

Di conseguenza $x \in H$ e quindi $x \in F$. Similarmente si può dimostrare che $y \in F$. □

Teorema 1.6.2. *[12, Teorema 1.3.10, pag. 57; Teorema 1.3.11, pag. 59] Sia dato il poliedro*

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}.$$

Il punto $\bar{x} \in P$ è un vertice di P se e solo se esiste un iperpiano H di supporto per P in $\bar{x}$ con $\dim(H \cap P) = 0$ (cioè $H \cap P = \{\bar{x}\}$).

Dimostrazione. Sia $I(\bar{x}) \subseteq \{1, \ldots, m\}$ l'insieme degli indici delle disuguaglianze attive in $\bar{x}$. Supponiamo che in $\bar{x}$ ci siano n disuguaglianze attive linearmente indipendenti. Definiamo

$$p := \sum_{i \in I(\bar{x})} A_{i.}, \quad k := \sum_{i \in I(\bar{x})} b_i$$

ed $H := \left\{x \in \mathbb{R}^n : p^T x = k\right\}$. Poichè ogni punto in P deve soddisfare la diseguaglianza ${A_{i.}}^T x \leq b_i$ con $i \in I(\bar{x})$, allora

$$P \subseteq \left\{x \in \mathbb{R}^n : p^T x \leq k\right\}$$

ed inoltre $p^T \bar{x} = k$. Per dimostrare che $\dim(P \cap H) = 0$ basta osservare che un qualunque punto $y \in P$ che appartiene anche all'insieme H deve soddisfare il sistema di $|I(\bar{x})|$ equazioni $A_{I(\bar{x})} y = b_{I(\bar{x})}$. Ma per ipotesi questo sistema ha n equazioni linearmente indipendenti e quindi unica soluzione $\bar{x}$. Di conseguenza $y = \bar{x}$.

Supponiamo ora, viceversa, che esista un iperpiano $H := \left\{x \in \mathbb{R}^n : p^T x = k\right\}$ di supporto per P tale che $P \cap H = \{\bar{x}\}$. Supponiamo che in $\bar{x}$ non ci siano n disuguaglianze attive linearmente indipendenti. Di conseguenza è possibile determinare un vettore $d \neq 0$ tale che $A_{I(\bar{x})} d = 0$. Poichè

$${A_{i.}}^T \bar{x} = b_i, \; i \in I(x), \quad e \;\; {A_{i.}}^T \bar{x} < b_i, \; i \in \{1, \ldots, m\} - I(x)$$

è possibile scegliere δ positivo sufficientemente piccolo tale che $\bar{x} - \delta d$ e $\bar{x} + \delta d$ appartengono a P. Ma allora $p^T(\bar{x} - \delta d) \leq k$ e $p^T(\bar{x} + \delta d) \leq k$ e quindi $p^T d = 0$. Di conseguenza, sia $\bar{x} - \delta d$ che $\bar{x} + \delta d$ appartengono anche all'insieme H contraddicendo l'ipotesi. □

Utilizzando la definizione di vertice e la caratterizzazione fornita dal Teorema 1.6.2 nella pagina precedente è possibile dimostrare che per un poliedro vertici e punti estremi coincidono.

Teorema 1.6.3. *[12, Teorema 1.3.10, pag. 57] Sia dato il poliedro*

$$P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}.$$

Il punto $\bar{x} \in P$ è un vertice di P se e solo se è un punto estremo.

Dimostrazione. Supponiamo che $\bar{x}$ sia un punto estremo e che il rango dei vettori $A_{i.}, i \in I(\bar{x})$ sia strettamente minore di n. In questo caso esiste un vettore $0 \neq d \in R^n$ tale che ${A_{i.}}^T d = 0$ per ogni $i \in I(\bar{x})$. Poichè ${A_{i.}}^T \bar{x} < b_i$ per $i \notin I(\bar{x})$, è possibile scegliere δ positivo sufficientemente piccolo tale che ${A_{i.}}^T(\bar{x} - \delta d) \leq b_i$ e ${A_{i.}}^T(\bar{x} + \delta d) \leq b_i$ per $i \notin I(\bar{x})$. Inoltre per $i \in I(\bar{x})$, ${A_{i.}}^T(\bar{x} - \delta d) = {A_{i.}}^T(\bar{x} + \delta d) = {A_{i.}}^T \bar{x} = b_i$ e quindi entrambi questi punti appartengono a P. Poichè

$$\bar{x} = \frac{1}{2}(\bar{x} - \delta d) + \frac{1}{2}(\bar{x} + \delta d)$$

il punto $\bar{x}$ non è un punto estremo contraddicendo l'ipotesi.

Supponiamo ora che $\bar{x}$ sia un vertice ma non un punto estremo. Allora esistono z e w in P distinti ed uno scalare $\alpha \in (0, 1)$ tali che $\bar{x} = \alpha z + (1 - \alpha)w$. Sia $H := \left\{x \in \mathbb{R}^n : p^T x = k\right\}$ l'iperpiano di supporto di P tale che $P \cap H = \{\bar{x}\}$ esistente per il Teorema 1.6.2 a fronte. Ma dalle disuguaglianze

$$p^T z < k, \text{ e } p^T w < k$$

segue che $p^T \bar{x} < k$ contraddicendo l'ipotesi che $\bar{x} \in H$. □

1.6.2 Esistenza di vertici per insiemi poliedrali

In questa sezione verrà dimostrata una condizione sufficiente per l'esistenza di vertici per un poliedro. Prima è necessario, però, premettere il seguente lemma.

Lemma 1.6.4. *Sia $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ e $0 \neq b \in \mathbb{R}^n$. Le seguenti due condizioni sono in alternativa ed una ed una sola di esse sarà vera:*

$$\text{esiste } y \in \mathbb{R}^m \text{ tale che } b = A^T y \tag{1.17a}$$

oppure

$$\text{esiste } x \in \mathbb{R}^n \text{ tale che } Ax = 0,\ b^T x > 0. \tag{1.17b}$$

Dimostrazione. Qualora esista un vettore $x \in \mathbb{R}^n$ tale che $Ax = 0$ e $b^T x > 0$ non è possibile che il vettore b sia combinazione lineare delle colonne di A altrimenti si otterrebbe l'assurdo:

$$0 < b^T x = \left(A^T y\right)^T x = y^T (Ax) = 0.$$

Ogni vettore in $\mathbb{R}^n$ può essere espresso (in unico modo) [5, pagina 19] come somma di due vettori il primo in null A ed il secondo in span A^T (Appendice A e Teorema A.0.6). In particolare, quindi, il vettore b è somma dei vettori b^1 e b^2 con

$$Ab^1 = 0, \;\; b^2 \in \operatorname{span} A^T, \quad \text{e} \;\; {b^1}^T b^2 = 0.$$

Se $b \notin \operatorname{span} A^T$ allora $b^1 \neq 0$ e

$$b^T b^1 = \left(b^1 + b^2\right)^T b^1 = \left\|b^1\right\|_2^2 > 0.$$

Il vettore $x = b^1$ soddisfa quindi il sistema di equazioni $Ax = 0$ e la disuguaglianza $b^T x > 0$. □

Teorema 1.6.5. *Sia $A \in R^{m \times n}$ e $b \in \mathbb{R}^m$ con $m \geq n$ e* $\operatorname{rank} A = n$. *Sia*

$$P := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$$

e sia $\hat{x} \in P$. In queste ipotesi esiste un punto $\bar{x}$ vertice di P con la proprietà che $I(\hat{x}) \subseteq I(\bar{x})$.

Dimostrazione. Qualora $\operatorname{rank}\{A_{i.}, i \in I(\hat{x})\} = n$, allora $\hat{x}$ è un vertice di P e $\hat{x} = \bar{x}$. Supponiano quindi che $\operatorname{rank}\{A_{i.}, i \in I(\hat{x})\} < n$. Sia $\bar{\jmath}$ un indice non in $I(\hat{x})$ tale che $A_{\bar{\jmath}.}$ non sia esprimibile come combinazione lineare dei vettori $Ai.$, $i \in I(\hat{x})$. Il sistema

$$A_{\bar{\jmath}.} = \sum_{i \in I(\hat{x})} A_{i.} v_i$$

non ha pertanto soluzione e quindi dal Lemma 1.6.4 nella pagina precedente segue l'esistenza di un vettore $s \in \mathbb{R}^n$ tale che

$${A_{i.}}^T s = 0, \; i \in I(\hat{x}), \quad {A_{\bar{\jmath}.}}^T s > 0.$$

Si consideri ora il punto $\hat{x} + \rho s$ con $\rho \geq 0$ sufficientemente piccolo. Si ha

$${A_{i.}}^T (\hat{x} + \rho s) = {A_{i.}}^T \hat{x} = b_i, \quad i \in I(\hat{x}) \tag{1.18a}$$

$${A_{i.}}^T (\hat{x} + \rho s) = {A_{i.}}^T \hat{x} + \rho {A_{i.}}^T s \leq b_i, \quad i \notin I(\hat{x}) \tag{1.18b}$$

Sia $\bar{\rho}$ il massimo valore di ρ per cui

$${A_{i.}}^T (\hat{x} + \rho s) \leq b_i, \quad \forall i \notin I(\hat{x}).$$

Il valore di $\bar{\rho}$ risulta finito in quanto ${A_{\bar{\jmath}.}}^T s > 0$ e quindi

$$\bar{\rho} \leq \frac{b_{\bar{\jmath}} - {A_{\bar{\jmath}.}}^T \hat{x}}{{A_{\bar{\jmath}.}}^T s}$$

Sia ora $j \notin I(\hat{x})$ per cui

$$\bar{\rho} = \frac{b_j - {A_{j.}}^T \hat{x}}{{A_{j.}}^T s}$$

e sia $\tilde{x} = \hat{x} + \bar{\rho} s$. Si ha che $\tilde{x} \in P$ ed inoltre $I(\hat{x}) \cup \{j\} \subseteq I(\tilde{x})$. Se risulta $\operatorname{rank}\{A_{i.}, i \in I(\tilde{x})\} = n$ allora $\bar{x} = \tilde{x}$ ed il teorema risulta dimostrato. Qualora ciò non sia, si ripetono i passi precedenti partendo ora dal nuovo punto $\tilde{x}$ ed un nuovo punto è ottenuto con almeno un nuovo indice aggiunto all'insieme dei vincoli attivi. Poichè l'insieme dei vincoli è finito e $\operatorname{rank} A = n$, questo procedimento termina dopo un numero finito di passi con un punto $\bar{x} \in P$ che soddisfa le condizioni richieste dal teorema. □

Proposizione 1.6.6. *Un poliedro $P := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}$ con $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ha un numero finito di punti estremi.*

Dimostrazione. Se $m < n$ l'insieme non possiede vertici e quindi (Teorema 1.6.3 a pagina 17) punti estremi. Ancora dalla equivalenza tra punti estremi e vertici per poliedri (Teorema 1.6.3 a pagina 17) segue che ad ogni punto estremo corrisponde un sottinsieme di n righe linearmente indipendenti. Poichè esistono al più $\frac{m!}{n!(m-n)!}$ sottinsiemi distinti di n righe di A (tra le m righe di cui A è formata) il numero di vertice di P è finito. □

1.6.3 Coni poliedrali

Definizione 1.6.7. Un cono poliedrale è l'intersezione di un numero finito di semispazi i cui corrispondenti iperpiani passano per l'origine.

Un cono poliedrale può, quindi, essere sempre rappresentato nella forma:

$$\{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq 0\}$$

dove A è una matrice di dimensione $m \times n$.

1.6.4 Rappresentazione interna di insiemi poliedrali

Definizione 1.6.8. [10, Definizione 1.6.2, pag. 43] [12, Pag. 62] Un insieme convesso $C \subseteq \mathbb{R}^n$ si dice finitamente generato se esistono sottinsiemi di cardinalità finita V ed E

$$V = \left\{v^1, v^2, \ldots, v^r\right\} \qquad E = \left\{d^1, d^2, \ldots, d^s\right\}$$

tali che

$$\begin{aligned} C &= \operatorname{conv} V + \operatorname{cone} E \\ &:= \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i v^i + \sum_{j=1}^{s} \mu_j d^j, \quad \sum_{i=1}^{r} \lambda_i = 1,\ \lambda \geq 0,\ \mu \geq 0 \right\} \end{aligned} \tag{1.19}$$

Teorema 1.6.7. *[11, Teorema 19.3, pag. 174] Sia A una trasformazione lineare da $\mathbb{R}^n$ in $\mathbb{R}^m$. Se C è un insieme poliedrale in $\mathbb{R}^n$ è anche poliedrale l'insieme $A(C)$. Viceversa per ogni insieme poliedrale D in $\mathbb{R}^m$, l'insieme $A^{-1}(D)$ è poliedrale.*

Definizione 1.6.9. [12, Definizione 1.3.16, pag. 60] Sia $Q \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$. L'insieme

$$T := \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \exists y \in \mathbb{R}^m : \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in Q \right\}$$

è detto proiezione dell'insieme Q in $\mathbb{R}^n$.

Il corollario che segue è una banale conseguenza della linearità della funzione di proiezione.

Corollario 1.6.8. *[12, Teorema 1.3.12, pag. 60] Sia $P \subseteq \mathbb{R}^n$ proiezione di un insieme poliedrale $Q \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$. L'insieme P è un insieme poliedrale.*

Teorema 1.6.9 (Teorema di Weyl)**.** *[12, Teorema 1.3.13, pag. 62] Siano V ed E insiemi di cardinalità finita:*

$$V = \left\{ v^1, v^2, \ldots, v^r \right\} \quad E = \left\{ d^1, d^2, \ldots, d^s \right\}.$$

L'insieme $T = \operatorname{conv} V + \operatorname{cone} E$ è un poliedro.

Dimostrazione. Se $V = \emptyset$ e $E = \emptyset$ allora $T = \emptyset$ e quindi è un insieme poliedrale. Un punto x appartiene all'insieme T se e solo se

$$x = \sum_{i=1}^{r} \lambda_i v^i + \sum_{j=1}^{s} \mu_j d^j, \quad \sum_{i=1}^{r} \lambda_i = 1,\ \lambda_i \geq 0, i = 1, \ldots, r, \quad \mu_j \geq 0, j = 1, \ldots, s$$

e quindi se solo se il punto $\begin{bmatrix} x \\ \lambda \\ \mu \end{bmatrix}$ appartiene all'insieme poliedrale Q definito dalle equazioni e disequazioni precedenti. Quindi T risulta la proiezione dell'insieme Q in $\mathbb{R}^n$ e dal Corollario 1.6.8 è un poliedro. $\square$

Si noti che poichè l'insieme $\operatorname{conv} V$ è un insieme poliedrale e $\operatorname{cone} E$ è un cono poliedrale esistono matrici A e D e un vettore b tali che:

$$\operatorname{conv} V = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}, \quad \operatorname{cone} E = \{x \in \mathbb{R}^n : Dx \leq 0\}$$

Il teorema che segue fornisce una caratterizzazione completa degli insiemi poliedrali dimostrando che gli insiemi poliedrali sono finitamente generati.

Teorema 1.6.10 (Teorema di Minkowski–Weyl)**.** *[11, Teorema 19.1, pag. 171] [10, Teorema 1.6.5, pag. 45] [12, Teorema 1.3.15, pag. 48] Sia C un insieme convesso. Le seguenti proposizioni sono equivalenti:*

1. *L'insieme C è un insieme poliedrale.*
2. *L'insieme C è chiuso e possiede un numero finito di facce.*
3. *L'insieme C è finitamente generato.*

Il teorema precedente assicura che per ogni insieme poliedrale P esistono insiemi $V \subseteq P$ ed E di cardinalità finita con $P = \operatorname{conv} V + \operatorname{cone} E$. Se il poliedro è limitato allora $E = \emptyset$ e $P = \operatorname{conv} V$. Per un cono poliedrale K si ha infine che $K = \operatorname{cone} E$ ([12, Teorema 1.3.14, pag. 63]).

1.6.5 $P = \operatorname{conv}(\mathrm{EP}(P)) + \operatorname{rec} P$

Si vuole ora fornire una caratterizzazione degli insiemi poliedrali in termini di punti estremi e direzioni estreme.

Teorema 1.6.11. *[12, Teorema 1.3.17, pag. 67] Sia $P \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme poliedrale. Allora*

$$P = \operatorname{conv} V + \operatorname{rec} P \tag{1.20}$$

dove V è un sottinsieme di cardinalità finita di $\mathbb{R}^n$.

Dimostrazione. Dal Teorema 1.6.10 segue l'esistenza di due insiemi di cardinalità finita $V \subseteq P$ e E tali che $P = \operatorname{conv} V + \operatorname{cone} E$.
Dimostriamo dapprima che $E \subseteq \operatorname{rec} P$. Sia quindi $d \in E$ e sia $x \in P$. Allora

$$x = w + v$$

con $w \in \operatorname{conv} V$ e $v \in \operatorname{cone} E$ e

$$x + \mu d = w + v + \mu d = w + (u + \mu d) \in \operatorname{conv} V + \operatorname{cone} E = P$$

qualunque sia $\mu \geq 0$. Di conseguenza $d \in \operatorname{rec} P$ e poichè $\operatorname{rec} P$ è un cono allora $\operatorname{cone} E \subseteq \operatorname{rec} P$. Ma allora

$$P = \operatorname{conv} V + \operatorname{cone} E \subseteq \operatorname{conv} V + \operatorname{rec} P \subseteq P + \operatorname{rec} P = P$$

e quindi segue l'asserto del teorema. □

Teorema 1.6.12. *[12, Teorema 1.3.19, pag. 70] Sia $P \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme poliedrale e $\operatorname{lin} P = \{0\}$. Allora*

$$P = \operatorname{conv}(\operatorname{EP}(P)) + \operatorname{rec} P \tag{1.21}$$

Dimostrazione. Dal Teorema 1.6.11 nella pagina precedente si ha

$$P = \operatorname{conv} V + \operatorname{rec} P$$

con $V = \{v^1, v^2, \ldots, v^r\} \subseteq P$. Supponiamo che l'insieme V sia minimale nel senso che non esiste V' sottinsieme proprio di V con la proprietà che $P = \operatorname{conv} V' + \operatorname{rec} P$. Dimostriamo dapprima che $V \subseteq \operatorname{EP}(P)$. Per assurdo si assuma che $v^1 \notin \operatorname{EP}(P)$: esisteranno quindi $\tilde{v}$ e $\hat{v}$ in P distinti e $\rho \in (0,1)$ tali che $v^1 = (1-\rho)\,\tilde{v} + \rho\hat{v}$. Ma

$$\tilde{v} = \tilde{w} + \tilde{u} \quad \text{e} \quad \hat{v} = \hat{w} + \hat{u}$$

con $\tilde{w}, \hat{w} \in \operatorname{conv} V$ e $\tilde{u}, \hat{u} \in \operatorname{rec} P$ Quindi

$$\begin{aligned} \tilde{w} =& \sum_{i=1}^{r} \tilde{\lambda}_i v^i, \quad \sum_{i=1}^{r} \tilde{\lambda}_i = 1 \\ \hat{w} =& \sum_{i=1}^{r} \hat{\lambda}_i v^i, \quad \sum_{i=1}^{r} \hat{\lambda}_i = 1 \end{aligned}$$

e

$$(1-\rho)\,\tilde{w} + \rho\hat{w} = \sum_{i=1}^{r} \Big((1-\rho)\,\tilde{\lambda}_i + \rho\hat{\lambda}_i \Big) v^i.$$

Di conseguenza

$$v^1 = \sum_{i=1}^{r} \Big((1-\rho)\,\tilde{\lambda}_i + \rho\hat{\lambda}_i \Big) v^i + \Big((1-\rho)\,\tilde{u} + \rho\hat{u} \Big)$$

Definiamo $\lambda_i = (1-\rho)\tilde{\lambda}_i + \rho\hat{\lambda}_i$. Si ha

$$\sum_{i=1}^{r} \lambda_i = 1, \quad \lambda \geq 0$$

e

$$(1-\lambda_1)\,v^1 = \sum_{i=2}^{r} \lambda_i v^i + \Big((1-\rho)\,\tilde{u} + \rho\hat{u} \Big). \tag{1.22}$$

Sono possibili ora due casi: $\lambda_1 < 1$ oppure $\lambda_1 = 1$.

- Se $\lambda_1 < 1$ possiamo dividere primo e secondo membro nell'equazione 1.22 per $(1-\lambda_1)$ ottenendo:

$$v^1 = \sum_{i=2}^{r} \frac{\lambda_i}{1-\lambda_1} v^i + \frac{1}{1-\lambda_1}\Big((1-\rho)\,\tilde{u} + \rho\hat{u}\Big).$$

  e quindi

$$v^1 \in \operatorname{conv}\left(V - \left\{v^1\right\}\right) + \operatorname{rec} P.$$

  Di conseguenza

$$P = \operatorname{conv}\left(V - \left\{v^1\right\}\right) + \operatorname{rec} P$$

  contraddicendo l'assunzione di minimalità di V.

- Se $\lambda_1 = 1$ allora $\lambda_i = 0, i = 2, \ldots, r$ e quindi ancora dall'equazione 1.22 si ottiene

$$(1-\rho)\,\tilde{u} + \rho\hat{u} = 0$$

  e

$$\tilde{u} = \frac{-\rho}{1-\rho}\hat{u}.$$

  Ma allora $\tilde{u} \in \operatorname{lin} P$ e quindi $\tilde{u} = 0$ e di conseguenza $\tilde{v} = \hat{v}$ contraddicendo le ipotesi.

Pertanto $V \subseteq \operatorname{EP}(P)$ e quindi $\operatorname{conv} V \subseteq \operatorname{conv}(\operatorname{EP}(P))$. Ma

$$P = \operatorname{conv} P + \operatorname{rec} P \subseteq \operatorname{conv}(\operatorname{EP}(P)) + \operatorname{rec} P \subseteq P + \operatorname{rec} P = P$$

e quindi l'asserto del teorema. □

1.6.6 Condizione necessaria e sufficiente per l'esistenza di punti estremi

Proposizione 1.6.13. *[12, Corollario 1.3.7, pag. 72] Sia $P \subseteq \mathbb{R}^n$ un insieme poliedrale non vuoto. L'insieme dei punti estremi di P è non vuoto se e solo se* $\operatorname{lin} P = \{0\}$.

Dimostrazione. Supponiamo $\operatorname{EP}(P) \neq \emptyset$ e per assurdo sia $0 \neq u \in \operatorname{lin} P$. Sia $x \in \operatorname{EP}(P)$. I punti

$$x^1 := x + u, \quad x^2 := x - u$$

appartengono a P in quanto appartengono all'insieme $\operatorname{conv}(\operatorname{EP}(P)) + \operatorname{rec} P$ e

$$x = \frac{1}{2}x^1 + \frac{1}{2}x^2$$

contraddicendo l'ipotesi che x è un punto estremo di P. Se $\operatorname{lin} P = \{0\}$ allora dal Teorema 1.6.12 nella pagina precedente, poiché P è non vuoto anche $\operatorname{EP}(P)$ deve risultare non vuoto. □

Nella sezione 1.6.2 a pagina 17 abbiamo dimostrato una condizione sufficiente per l'esistenza di punti estremi per insiemi poliedrali non vuoti (Teorema 1.6.5 a pagina 18). La proposizione che segue dimostra l'equivalenza della condizione espressa nel Teorema 1.6.5 con la condizione $\operatorname{lin} P = \{0\}$.

Proposizione 1.6.14. *Sia $A \in R^{m\times n}$ e $b \in \mathbb{R}^m$ con $m \geq n$ e sia*

$$P := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b\}.$$

La condizione $\operatorname{rank} A = n$ *è equivalente alla condizione* $\operatorname{lin} P = \{0\}$.

Dimostrazione. Se $\operatorname{rank} A < n$ esiste un vettore u diverso da 0 tale che $Au = 0$. Si ha allora

$$A(x + \mu u) = Ax \leq b \quad \text{e} \quad A(x - \mu u) = Ax \leq b$$

per ogni $\mu \geq 0$. Quindi sia u che $-u$ sono in $\operatorname{rec} P$ e quindi $u \in \operatorname{lin} P \neq \{0\}$. Supponiamo ora che $\operatorname{lin} P \neq \{0\}$, e sia $0 \neq u \in \operatorname{lin} P$. Poiché u e $-u$ sono in $\operatorname{rec} P$ si ha $Au = 0$ e quindi $\operatorname{rank} A < n$. □

1.7 Soluzioni ammissibili di base

In questa sezione verrà studiata una caratterizzazione dei punti estremi per una particolare classe di poliedri. Consideriamo il poliedro

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b,\ x \geq 0\}$$

dove $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ con $m \leq n$.

Il lemma seguente assicura l'esistenza di almeno un vertice se l'insieme X è non vuoto.

Lemma 1.7.1. *Sia*

$$X := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b,\ x \geq 0\}$$

con $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ e $b \in \mathbb{R}^m$. Se $X \neq \emptyset$ allora esiste almeno un vertice.

Dimostrazione. L'insieme X può essere espresso nella forma

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b, -Ax \leq -b, -x \leq 0\} = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : \begin{bmatrix} A \\ -A \\ -I \end{bmatrix} x \leq \begin{bmatrix} b \\ -b \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

e la matrice

$$\begin{bmatrix} A \\ -A \\ -I \end{bmatrix}$$

ha le ultime n righe linearmente indipendenti e quindi ha rango n. L'esistenza di vertice segue quindi dal Teorema 1.6.5 a pagina 18. □

Definizione 1.7.1. Sia

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b,\ x \geq 0\} \tag{1.23}$$

con $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ e $b \in \mathbb{R}^m$. Un punto $\bar{x} \in X$ è una soluzione ammissibile di base (BFS) se le colonne della matrice A corrispondenti a componenti positive di $\bar{x}$ sono linearmente indipendenti.

Dato un punto $\bar{x} \in X$, partizioniamo le componenti di $\bar{x}$ in due sottoinsiemi corrispondenti alle componenti strettamente positive (l'insieme B) ed alle componenti nulle (l'insieme N) di $\bar{x}$. Si ha $B \cup N = \{1, \ldots, n\}$. Dopo aver opportunamente permutato gli indici $\{1, \ldots, n\}$, possiamo scrivere

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \bar{x}_B \\ \bar{x}_N \end{bmatrix}.$$

In maniera simile possiamo suddividere le colonne della matrice A e

$$A = [A_{.B}\ \ A_{.N}]\,.$$

Il punto $\bar{x}$ è una soluzione ammissibile di base se le colonne della matrice $A_{.B}$ sono linearmente indipendenti.

Teorema 1.7.2. *Sia*

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b,\ x \geq 0\}$$

con $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ e $b \in \mathbb{R}^m$. Una direzione estrema (normalizzata) di recessione per X corrisponde ad un punto estremo di

$$D = \left\{d \in \mathbb{R}^n : Ad = 0,\ e^T d = 1,\ d \geq 0\right\}$$

Dimostrazione. Supponiamo che d sia una direzione di recessione[2] per X. Chiaramente (vedi Esempio 1.3 a pagina 14) $d \in D$. Infatti, l'insieme delle direzioni di recessione di X corrisponde all'insieme D. Proveremo il teorema, dimostrando che un punto d non è un punto estremo di D se e solo se non è una direzione estrema di recessione per X.

Supponiamo che d non sia una direzione estrema di recessione per X. Questo equivale a dire che esistono d^1 e d^2, con $d^1 \neq d^2$ tali che:

$$Ad^1 = Ad^2 = 0,\ \ d^1 \geq 0, d^2 \geq 0, \quad \left\|d^1\right\|_1 = \left\|d^2\right\|_1 = 1$$

[2] Allo scopo di eliminare direzioni equivalenti si è qui introdotto l' ulteriore richiesta $\|d\|_1 = 1$. Tenendo conto che $d \geq 0$ questo vincolo può essere espresso nella forma $e^T d = 1$. Le direzioni qui considerate sono sempre diverse da 0.

ed inoltre

$$d = \mu_1 d^1 + \mu_2 d^2$$

con $\mu_1 > 0$ e $\mu_2 > 0$. Ma poiché i vettori d, d^1 e d^2 hanno norma unitaria si ha che:

$$1 = e^T d = e^T \big(\mu_1 d^1 + \mu_2 d^2\big) = \mu_1 e^T d^1 + \mu_2 e^T d^2 = \mu_1 + \mu_2.$$

Ma questo è equivalente a dire che d non è un punto estremo di D.

Se $d \in D$ non è estremo allora esistono vettori d^1 e d^2 non equivalenti e $\lambda \in (0,1)$ tali che $d = (1-\lambda)d^1 + \lambda d^2$ e quindi dalla 1.13 a pagina 14, d non è una direzione estrema di recessione per X.

□

1.7.1 Equivalenza di BFS, vertici e punti estremi

In questa sezione verrà dimostrata l'equivalenza tra soluzioni ammissibili di base, vertici e punti estremi. L'equivalenza tra questi due ultimi può anche essere dedotta dai teoremi nella sezione precedente.

Teorema 1.7.3. *Sia*

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b,\ x \geq 0\}$$

con $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ e $b \in \mathbb{R}^m$. Un punto $\bar{x} \in X$ è una soluzione ammissibile di base se e solo se è un punto estremo di X.

Dimostrazione. Supponiamo che $\bar{x}$ sia una soluzione ammissibile di base. Quindi le colonne di $A_{.B}$ sono linearmente indipendenti. Per assurdo si abbia che

$$\bar{x} = (1-\lambda)x^1 + \lambda x^2$$

con $x^1, x^2 \in X$, $x^1 \neq x^2$ e $0 < \lambda < 1$. Poichè $x^1 \geq 0$ e $x^2 \geq 0$ e $\bar{x}_N = 0$ si ha evidentemente che

$$x^1_N = x^2_N = \bar{x}_N = 0.$$

Inoltre

$$A_{.B}x^1_B = A_{.B}x^2_B = A_{.B}\bar{x}_B = b.$$

Poichè le colonne di $A_{.B}$ sono linearmente indipendenti, si ha anche che

$$x^1_B = x^2_B = \bar{x}_B$$

e quindi $x^1 = x^2$ e $\bar{x}$ è un punto estremo di X.

Supponiamo ora che $\bar{x}$ sia un punto estremo di X e, per assurdo, supponiamo che le colonne di $A_{.B}$ siano linearmente dipendenti. Quindi esiste $d_B \neq 0$ tale che $A_{.B}d_B = 0$. Definiamo i vettori x^1 ed x^2 come segue:

$$x^1_N = x^2_N = 0\ (= \bar{x}_N),$$

$$x_B^1 = \bar{x}_B + \delta d_B, \;\; x_B^2 = \bar{x}_B - \delta d_B$$

con δ scalare positivo sufficientemente piccolo così che risulti $x_B^1 \geq 0$ e $x_B^2 \geq 0$. Chiaramente i vettori x^1 ed x^2 così definiti appartengono all'insieme X. Inoltre

$$\bar{x} = \frac{1}{2}x^1 + \frac{1}{2}x^2,$$

in contraddizione con l'assunzione che $\bar{x}$ è un punto estremo. □

Vogliamo ora dimostrare l'equivalenza tra BFS e vertici di X. Chiaramente, per l' insieme

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, \; x \geq 0\}$$

tutti le disuguaglianze ${A_i}^T x = b_i$ sono attive in ogni punto $x \in X$. Inoltre alcuni delle disuguaglianze $x \geq 0$ sono attive.

Teorema 1.7.4. *Sia*

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, \; x \geq 0\}.$$

Un punto $\bar{x} \in X$ è una BFS se e solo se $\bar{x}$ è un vertice di X.

Dimostrazione. Supponiamo che $\bar{x}$ sia una BFS e partizioniamo il vettore $\bar{x}$ in

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} \bar{x}_B \\ \bar{x}_N \end{bmatrix}$$

con $\bar{x}_B > 0$ e $\bar{x}_N = 0$. Per ipotesi, le colonne di $A_{.B}$ sono linearmente indipendenti; inoltre i vincoli $x_j \geq 0$ con $j \in N$ sono attivi nel punto $\bar{x}$. Consideriamo ora la matrice con $m + |N|$ righe e n colonne

$$M = \begin{bmatrix} A_{.B} & A_{.N} \\ 0 & I_{NN} \end{bmatrix},$$

dove I_{NN} è la sottomatrice della matrice identità corrispondente all'insieme N. Poichè $Mv = 0$ se e solo se $A_{.B}v_B + A_{.N}v_N = 0$ e $I_{NN}v_N = 0$ e quindi, dall'indipendenza delle colonne di $A_{.B}$, se e solo se $v_B = 0$ e $v_N = 0$, le n colonne di M sono linearmente indipendenti. Quindi n righe di M sono linearmente indipendenti. Ne consegue che $\bar{x}$ è un vertice di X.

Supponiamo ora che $\bar{x}$ sia un vertice di X e sia M definita come sopra. Il rango di M è n e quindi le colonne di M sono linearmente indipendenti e, di conseguenza, le colonne di $A_{.B}$ sono linearmente indipendenti. □

Si noti che l'esistenza di una BFS $\bar{x}$ implica che $m + |N| \geq n$, in quanto $m \geq |B|$.

Consideriamo ora il poliedro

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b, \; x \geq 0\} \tag{1.24}$$

dove $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ e definiamo l'insieme

$$\hat{X} = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+m} : Ax + y = b,\ x \geq 0,\ y \geq 0 \right\}. \tag{1.25}$$

Ad ogni punto $x \in X$ è possibile associare il punto $\begin{bmatrix} x \\ y = b - Ax \end{bmatrix} \in \hat{X}$ e similarmente, se $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ appartiene all'insieme $\hat{X}$, allora $x \in X$.[3]

Definizione 1.7.2. Sia

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b,\ x \geq 0\}.$$

Un punto $\bar{x} \in X$ è una BFS se e solo se il punto associato $\begin{bmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{bmatrix}$ è una BFS per l'insieme

$$\hat{X} = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n+m} : Ax + y = b,\ x \geq 0,\ y \geq 0 \right\}$$

.

Il teorema che segue è una semplice conseguenza della definizione precedente e fornisce una caratterizzazione delle BFS.

Teorema 1.7.5. *Sia*

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b,\ x \geq 0\}.$$

Un punto $\bar{x} \in X$ è una BFS se e solo se le colonne della matrice A corrispondenti a componenti positive di $\bar{x}$ e le colonne della matrice identità corrispondenti a disequazioni soddisfatte come disequazioni strette sono linearmente indipendenti.

I prossimi due teoremi dimostrano che la definizione data precedentemente di BFS è consistente in quanto, anche in questo caso, vertici, punti estremi e BFS coincidono.

Teorema 1.7.6. *Sia*

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b,\ x \geq 0\}.$$

Un punto $\bar{x} \in X$ è una BFS se e solo se $\bar{x}$ è un punto estremo di X.

Dimostrazione. Supponiamo che $\bar{x}$ sia una BFS per l'insieme X. Dalla definizione di BFS, il punto $\begin{bmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} = b - A\bar{x} \end{bmatrix}$ è una BFS per $\hat{X}$ e quindi un punto estremo

[3] Le variabili y sono indicate con il nome di variabili "slack".

dello stesso insieme. Supponiamo, per assurdo, che $\bar{x}$ non sia un punto estremo di X. Allora esistono due punti distinti x^1 ed x^2 in X e $\lambda \in (0,1)$ tale che

$$\bar{x} = (1-\lambda)x^1 + \lambda x^2.$$

Definiamo $y^1 = b - Ax^1$ e $y^2 = b - Ax^2$ e

$$\bar{y} = (1-\lambda)y^1 + \lambda y^2 = (1-\lambda)\left(b - Ax^1\right) + \lambda\left(b - Ax^2\right) = b - A\bar{x}$$

Chiaramente, i punti $\begin{bmatrix} x^1 \\ y^1 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} x^2 \\ y^2 \end{bmatrix}$ appartengono all'insieme $\hat{X}$ e quindi il punto $\begin{bmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} \end{bmatrix}$ non è un punto estremo in contraddizione con le ipotesi fatte.

Supponiamo ora che $\bar{x}$ sia un punto estremo di X. Allora anche il punto $\begin{bmatrix} \bar{x} \\ \bar{y} = b - A\bar{x} \end{bmatrix}$ è un punto estremo di $\hat{X}$ e quindi una BFS. Dalla definizione di BFS segue quindi banalmente che $\bar{x}$ è una BFS per l'insieme X. □

Teorema 1.7.7. *Sia*

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \leq b,\ x \geq 0\}.$$

Un punto $\bar{x} \in X$ è una BFS se e solo se $\bar{x}$ è un vertice di X.

Dimostrazione. Dato il punto $\bar{x} \in X$ introduciamo i due insiemi

$$R := \left\{i : {A_{i.}}^T \bar{x} = b_i\right\}$$

e

$$S := \left\{i : {A_{i.}}^T \bar{x} < b_i\right\}.$$

Chiaramente $R \cup S = \{1, \ldots, m\}$. Partizioniamo la matrice A nella forma

$$A = \begin{bmatrix} A_{RB} & A_{RN} \\ A_{SB} & A_{SN} \end{bmatrix}.$$

Il punto $\bar{x}$ è un vertice se e solo se la matrice

$$M := \begin{bmatrix} A_{RB} & A_{RN} \\ 0 & I_{NN} \end{bmatrix}$$

ha n righe linearmente indipendenti. Quando $\bar{x}$ è una BFS le colonne della matrice

$$\begin{bmatrix} A_{RB} & 0 \\ A_{SB} & I_{SS} \end{bmatrix}$$

sono linearmente indipendenti e quindi le colonne della matrice A_{RB} sono linearmente indipendenti. Ora $Mv = 0$ se e solo se $v_N = 0$ e $A_{RB}v_B = 0$ e quindi se

e solo se $v = 0$. La matrice M ha quindi n colonne (e quindi n righe) linearmente indipendenti. Viceversa, se $\bar{x}$ è un vertice allora la matrice M ha n righe (e quindi le n colonne) linearmente indipendenti. Le colonne della matrice A_{RB} sono linearmente indipendenti e quindi sono linearmente indipendenti le colonne della matrice

$$\begin{bmatrix} A_{RB} & 0 \\ A_{SB} & I_{SS} \end{bmatrix}$$

e il punto $\bar{x}$ è una BFS. □

1.7.2 Basi associate a punti estremi

Definizione 1.7.3. Sia $\bar{x}$ una BFS per l'insieme

$$X = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b,\ x \geq 0\}\,.$$

Assumiamo che le righe della matrice A siano linearmente indipendenti e quindi

$$\text{rank}(A) = m \leq n$$

È possibile associare al punto estremo $\bar{x}$, m colonne della matrice A con le seguenti proprietà:

1. le colonne sono linearmente indipendenti,
2. le componenti di $\bar{x}$ corrispondenti alle m colonne scelte sono nonnegative,
3. le rimanenti $n - m$ componenti di $\bar{x}$ sono uguali a 0.

La matrice costutuita dalle m colonne soddisfacenti le ipotesi precedenti è detta base associata al punto $\bar{x}$. Talora con base si indica anche l'insieme degli indici delle colonne della matrice.

Poiché $\bar{x}$ è una BFS, essa non può avere più di m componenti positive. Quando le componenti positive di $\bar{x}$ sono esattamente m, il punto si dice non–degenere e la base associata è unica. Quando, invece, le componenti positive di $\bar{x}$ sono meno di m, il punto si dice degenere e più di una base può essere associata al punto.

Il teorema che segue fornisce una rappresentazione dell'insieme ammissibile X in termini della matrice di base.

Teorema 1.7.8. *Sia X definito da*

$$\{x \in \mathbb{R}^n, Ax = b,\ x \geq 0\}$$

dove A è una matrice di dimensione $m \times n$ con $m \leq n$ e $rank(A) = m$. Sia $\bar{x}$ una BFS per l'insieme X e

$$B \subset \{1, \ldots, n\}$$

una base associata ad $\bar{x}$. Sia inoltre $N = \{1, \ldots, n\} - B$. Consideriamo l'insieme X' dato da

$$X' := \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x = \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix}, x_B = A_{.B}^{-1} b - A_{.B}^{-1} A_{.N} x_N, x_N \geq 0, x_B \geq 0 \right\}. \tag{1.26}$$

Si ha

$$X = X'.$$

Quindi, ogni punto nell'insieme X può essere espresso nella forma

$$x = \begin{bmatrix} x_B \\ x_N \end{bmatrix}$$

con

$$x_B = A_{.B}^{-1} b - A_{.B}^{-1} A_{.N} x_N, \tag{1.27}$$

dove $x_B \geq 0$ e $x_N \geq 0$. Viceversa, tutti i punti x con x_B dato da (1.27) per un qualche vettore nonnegativo x_N e per cui risulti $x_B \geq 0$, appartengono all'insieme X.

Dimostrazione. Sia $x \in X'$ con x_B dato da (1.27) per un qualche vettore nonnegativo x_N e supponiamo $x_B \geq 0$. Allora

$$Ax = A_{.B} x_B + A_{.N} x_N = A_{.B} \left(A_{.B}^{-1} b - A_{.B}^{-1} A_{.N} x_N \right) + A_{.N} x_N = b$$

e quindi $x \in X$.

Sia ora $x \in X$. In questo caso, $x_N \geq 0$ e da $Ax = b$ segue che

$$A_{.B} x_B + A_{.N} x_N = b$$

e quindi x_B è dato dalla formula (1.27) e risulta nonnegativo. Quindi $x \in X'$. $\square$

Capitolo 2

Condizioni di ottimalità per la programmazione lineare

2.1 L'insieme delle soluzioni ottime di un problema di programmazione lineare

In questa sezione l'attenzione è focalizzata sull'insieme delle soluzioni ottime di un problema di programmazione lineare e verrà dimostrato che per un problema di programmazione lineare in forma standard, se l'insieme delle soluzione ottime non è vuoto questo è un poliedro. Inoltre i punti estremi di questo poliedro sono anche punti estremi del poliedro che definisce la regione ammissibile.

Si consideri il problema di programmazione lineare in forma standard

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & c^T x \\ \text{soggetto a} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array} \tag{2.1}$$

e sia

$$X := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b,\ x \geq 0\}$$

Un qualunque problema di programmazione lineare può essere trasformato in un equivalente problema in forma standard anche aggiungendo, se necessario, variabili slack e/o variabili surplus.

Risolvere il Problema (2.1) vuol dire determinare, se esiste, un punto $x^* \in \mathbb{R}^n$ ammissibile (cioè $x^* \in X$) tale che

$$c^T x^* \leq c^T x, \quad \forall\, x \in X$$

oppure mostrare un tale punto non esiste. In questo caso o la regione ammissibile è vuota, oppure il problema risulta illimitato inferiormente, cioè

$$\forall\, M > 0,\ \text{esiste}\ \ x^M \in X\ \ \text{talc che}\ \ c^T x^M < -M.$$

L'insieme delle soluzione ottime del Problema (2.1) verrà indicato con X^*. Chiaramente $X^* \subseteq X$.

Proposizione 2.1.1. *Siamo $\hat{x}^*$ e $\tilde{x}^*$ due soluzioni ottime distinte del Problema (2.1). Si ha*

$$c^T \hat{x}^* = c^T \tilde{x}^*$$

Dimostrazione. Poiché $\hat{x}^* \in X^*$ si ha che

$$c^T \hat{x}^* \leq c^T x, \quad \forall\, x \in X$$

e, in particolare,

$$c^T \hat{x}^* \leq c^T \tilde{x}^*$$

in quanto $\tilde{x}^* \in X^*$ e quindi $\tilde{x}^* \in X$.
Analogamente, poiché $\tilde{x}^* \in X^*$ si ha che

$$c^T \tilde{x}^* \leq c^T x, \quad \forall\, x \in X$$

e, in particolare,

$$c^T \tilde{x}^* \leq c^T \hat{x}^*$$

in quanto $\hat{x}^* \in X^*$ e quindi $\hat{x}^* \in X$.
L'uguaglianza segue dalla doppia disuguaglianza. □

Dalla proposizione precedente segue che se $X^* \neq \emptyset$ allora tutti i punti in X^* hanno medesimo valore della funzione obiettivo. Questo valore verrà indicato con z^*. Inoltre se $X^* \neq \emptyset$ si ha che

$$X^* = \left\{x^* \in X : c^T x^* = z^*\right\} = \left\{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b,\ x \geq 0,\ c^T x = z^*\right\}$$

Pertanto l'insieme delle soluzioni ottime di un problema di programmazione lineare in forma standard, se non è vuoto, è un poliedro ed esiste una BFS che è soluzione del problema.

Lemma 2.1.2. *Sia X^* l'insieme delle soluzione ottime del Problema (2.1). Se $X^* \neq \emptyset$ allora* $\mathrm{EP}\,(X^*) \neq \emptyset$.

Dimostrazione. Se $X^* \neq \emptyset$ allora

$$X^* = \left\{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b,\ x \geq 0,\ c^T x = z^*\right\}$$

dove z^* è il valore ottimo (finito) del Problema (2.1). L'esistenza di punti estremi segue quindi dal Teorema 1.6.5 a pagina 18. □

Teorema 2.1.3. *Siano X la regione ammissibile ed X^* l'insieme delle soluzione ottime del Problema (2.1). Se $X^* \neq \emptyset$ allora*

$$\mathrm{EP}\,(X) \cap X^* \neq \emptyset$$

Dimostrazione. Dal Lemma 2.1.2 si ha che EP $(X^*) \neq \emptyset$. Per dimostrare l'asserto basta dimostrare che un punto estremo di X^* è anche punto estremo di X. Per assurdo sia x^* punto estremo di X^* ma non di X. Esistono allora $x^1, x^2 \in X$, $x^1 \neq x^2$ e $\lambda \in (0,1)$ tali che:

$$x^* = (1-\lambda)\, x^1 + \lambda x^2.$$

Ma

$$\begin{aligned} z^* = c^T x^* &= c^T\Big((1-\lambda)\, x^1 + \lambda x^2\Big) \\ &= (1-\lambda)\, c^T x^1 + \lambda c^T x^2 \\ &\geq (1-\lambda)\, z^* + \lambda z^* = z^* \end{aligned}$$

e quindi $c^T x^1 = c^T x^2 = z^*$ e, di conseguenza, $x^1, x^2 \in X^*$ contraddicendo l'ipotesi che $x^* \in$ EP (X^*). □

I teoremi e lemmi precedenti mostrano quindi che, per un problema di programmazione lineare in forma standard, se $X^* \neq \emptyset$ allora

$$\emptyset \neq EP(X^*) \subseteq EP(X).$$

2.2 Limiti inferiori e superiori sul valore ottimo di un problema di Programmazione Lineare

In questa sezione verranno determinati limiti inferiori (lower bound) e limiti superiori (upper bound) sul valore ottimo di un problema di programmazione lineare.

In questa sezione si assumerà che il problema di programmazione lineare in forma standard (2.1) abbia soluzione ottima finita e quindi $X* \neq \emptyset$.

Un limite superiore per il valore ottimo z^* è ottenibile a partire da un qualunque punto ammissibile $x \in X$. Infatti

$$z^* = c^T x, \quad \forall x \in X.$$

Più complicato è individuare un limite inferiore per z^*. Sia x un generico punto in X. Allora

$$Ax = b$$

e per ogni vettore $\pi \in \mathbb{R}^m$ si ha

$$b^T \pi = (Ax)^T \pi = x^T\big(A^T \pi\big) = \big(A^T \pi\big)^T x.$$

Supponiamo ora che il vettore $\pi \in \mathbb{R}^m$ sia tale che $A^T \pi \leq c$. Tenendo conto che $x \geq 0$ si ha

$$\big(c - A^T \pi\big)^T x \geq 0 \ \text{ e quindi } \ c^T x \geq \big(A^T \pi\big)^T x.$$

Pertanto

$$b^T\pi = \left(A^T\pi\right)^T x \leq c^T x.$$

Questa disuguaglianza è valida per ogni punto ammissibile x e quindi anche per punti $x^* \in X^*$ e pertanto per ogni $\pi \in \mathbb{R}^m$ per cui $A^T\pi \leq c$ sia ha

$$b^T\pi \leq c^T x^* = z^*$$

e $b^T\pi$ è un limite inferiore sul valore ottimo del Problema (2.1)

2.3 Dualità

Sulla base delle osservazioni della precedente sezione è possibile introdurre un nuovo problema associato al problema di programmazione lineare (2.1).

Definizione 2.3.1. Sia A una matrice $m \times n$, b e c vettori in $\mathbb{R}^m$ ed $\mathbb{R}^n$ rispettivamente. Si definisce problema duale associato al Problema 2.1 a pagina 33 il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{\pi} & b^T\pi \\ \text{soggetto a} & A^T\pi \leq c. \end{array} \tag{2.2}$$

Il Problema (2.1) è detto problema primale.

Teorema 2.3.1 (Teorema debole della dualità)**.** *Si consideri la coppia di problemi di programmazione lineare (2.1) a pagina 33 e (2.2) in questa pagina. Sia $\bar{x}$ un punto ammissibile per (2.1) e $\bar{\pi}$ un punto ammissibile per (2.2). Allora*

$$b^T\bar{\pi} \leq c^T\bar{x} \tag{2.3}$$

Dimostrazione. Infatti:

$$b^T\bar{\pi} = (A\bar{x})^T\bar{\pi} = \bar{x}^T A^T\bar{\pi} \leq c^T\bar{x}$$

dove la prima uguaglianza segue dalla ammissibilità del punti $\bar{x}$ e la disuguaglianza segue dalla nonnegatività di $\bar{x}$ e dall'ammissibilità di $\bar{\pi}$. □

Il prossimo teorema fornisce una caratterizzazione delle soluzioni ottime di un problema di programmazione lineare.

Teorema 2.3.2 (Teorema forte della dualità)**.** *Sia A una matrice $m \times n$, b e c vettori in $\mathbb{R}^m$ ed $\mathbb{R}^n$ rispettivamente. Sia x^* una soluzione ammissibile del problema di programmazione lineare (2.1) a pagina 33.*

Le seguenti affermazioni sono equivalenti:

(A) Il punto x^* è soluzione ottima del Problema (2.1) a pagina 33.

(B) Esiste un punto $\pi^* \in \mathbb{R}^m$ tale che

$$A^T\pi^* \leq c, \quad c^T x^* \leq b^T\pi^* \tag{2.4}$$

Dimostrazione. (A) $\Longrightarrow$ (B) *dimostrazione omessa*
(B) $\Longrightarrow$ (A) In queste ipotesi

$$c^T x^* \leq b^T\pi^* = (Ax)^T\pi^* = x^T\big(A^T\pi^*\big) \leq c^T x$$

qualunque sia il punto x ammissibile per il Problema (2.1). □

Corollario 2.3.3. *Sia A una matrice $m \times n$, b e c vettori in $\mathbb{R}^m$ ed $\mathbb{R}^n$ rispettivamente. Le seguenti condizioni sono equivalenti*

(A) Il punto x^* è soluzione ottima del Problema (2.1) a pagina 33.

(C) Esiste un punto $\pi^* \in \mathbb{R}^m$ tale che

$$A^T\pi^* \leq c, \quad c^T x^* = b^T\pi^* \tag{2.5}$$

(D) Il problema duale (2.2) ha soluzione ottima π^* con valore ottimo della funzione obiettivo duale identico al valore ottimo della funzione obiettivo primale.

Dimostrazione. La dimostrazione segue facilmente dal Teorema debole della dualità 2.3.1 e dal Teorema 2.3.2 osservando che il punto la cui esistenza è assicurata dalla Condizione (B) del Teorema 2.3.2 risulta ammissibile per il problema duale (2.2). L'uguaglianza in (2.5) deriva, quindi, dalle disuguaglianze (2.4) e (2.3). Ancora dalla disuguaglianza (2.3) segue che il punto π^* è soluzione ottima del Problema 2.2 nella pagina precedente. □

Il prossimo teorema mostra che che le soluzioni dei problemi (2.1) e (2.2) soddisfano una condizione detta condizione di complementarietà.

Teorema 2.3.4. *Sia A una matrice $m \times n$, b e c vettori in $\mathbb{R}^m$ ed $\mathbb{R}^n$ rispettivamente. Un punto x^* è soluzione ottima del problema di programmazione lineare (2.1) a pagina 33 se e solo se*

(E) Esiste un punto $\pi^* \in \mathbb{R}^m$ ammissibile per il problema duale (2.2) nella pagina precedente per il quale è soddisfatta la condizione (detta condizione di complementarità):

$$x^{*T}\big(c - A^T\pi^*\big) = 0. \tag{2.6}$$

Dimostrazione. Si ha:

$$x^{*T}\big(c - A^T\pi^*\big) = c^T x^* - x^{*T}(A^T\pi^*) = c^T x^* - (Ax^*)^T\pi^* = c^T x^* - b^T\pi^*$$

e quindi la condizione (E) è equivalente alla condizione (2.5) del Corollario 2.3.3. □

Dalla nonnegatività dei vettori x^* e $c - A^T\pi^*$ segue che la condizione di complemenentarietà 2.6 è equivalente a

$$x_j^* \left(c - A^T\pi^*\right)_j = 0, \quad \forall j = 1, \ldots, n \tag{2.7}$$

e quindi

$$x_j^* > 0 \implies c_j - {A_{\cdot j}}^T\pi^* = 0 \tag{2.8a}$$

$$c_j - {A_{\cdot j}}^T\pi^* > 0 \implies x_j^* = 0 \tag{2.8b}$$

Le opposte implicazioni, invece, non sono necessariamente valide.

Le condizioni di ottimalità espresse nel Teorema 2.3.2, nel Corollario 2.3.3 e nel Teorema 2.3.4 esprimono condizioni necessarie e sufficienti per l'ottimalità di un punto ammissibile per il problema primale (2.1). In particolare l'esistenza di una soluzione ottima per il problema primale è condizione necessaria e sufficiente per l'esistenza di una soluzione ottima per il problema duale. Inoltre dal Teorema debole della dualità 2.3.1 il valore della funzione obiettivo (duale) in un punto duale ammissibile fornisce un limite inferiore sui possibili valori della funzione obiettivo (primale) per punti ammissibili per il problema primale. Analogamente, il valore della funzione obiettivo (primale) in un punto primale ammissibile fornisce un limite superiore sui possibili valori della funzione obiettivo (duale) per punti ammissibili per il problema duale.

La Tabella 2.1 riassume i risultati possibili per una coppia primale–duale di problemi di programmazione lineare. Il problema primale (2.1) ha soluzione se

		Problema Primale		
		ha soluzione	è illimitato inferiormente	ha regione ammissibile vuota
Problema Duale	ha soluzione	X		
	è illimitato superiormente			X
	ha regione ammissibile vuota		X	X

Tabella 2.1: *Possibili risultati per una coppia primale–duale di problemi di programmazione lineare.*

e solo se il problema duale (2.2) ha soluzione. Se il problema primale è illimitato

inferiormente, allora la regione ammissibile del problema duale è necessariamente vuota. Ancora, se il problema duale è illimitato superiormente, la regione ammissibile del problema primale è vuota. Rimane comunque aperta la possibilità di coppie di problemi primale-duale le cui rispettive regioni ammissibili sono vuote.

Esempio 2.1. Si consideri [13, Pag. 61] la seguente coppia di problemi

$$\begin{array}{lrcrcrcrcr} \min\limits_{x} & & & & & -2x_1 + x_2 & & & & \\ \text{soggetto a} & x_1 & - & x_2 & + & x_3 & & & = & 1 \\ & -x_1 & + & x_2 & & & + & x_4 & = & -2 \\ & & & & & x_j \geq 0, & & j = 1, \ldots, 4 & & \end{array} \tag{2.9}$$

$$\begin{array}{lrcrcr} \max\limits_{\pi} & & & \pi_1 - 2\pi_2 & & \\ & \pi_1 & - & \pi_2 & \leq & -2 \\ \text{soggetto a} & -\pi_1 & + & \pi_2 & \leq & 1 \\ & \pi_1 & & & \leq & 0 \\ & & & \pi_2 & \leq & 0 \end{array} \tag{2.10}$$

Sia la regione ammissibile del problema primale è vuota (si richiede che $x_1 - x_2$ risulti contemporaneamente minore di 1 e maggiore di 2) che la regione ammissibile del problema duale (si richiede qui che contemporaneamente la quantità $\pi_1 - \pi_2$ risulti maggiore di -1 e minore di -2).

2.4 Condizioni di ottimalità per soluzioni ammissibili di base

Nella sezione precedente sono state ottenute condizioni necessarie e sufficienti di ottimalità per un qualsiasi punto primale ammissibile. Si vogliono ora determinare condizioni di ottimalità per soluzioni ammissibili di base. Si assumerà d'ora in poi che $\operatorname{rank} A = m$. A ciascuna BFS può essere associata una singola base (BFS non–degenere) o una molteplicità di basi (BFS degenere).

Definizione 2.4.1. Sia A una matrice $m \times n$, b e c vettori in $\mathbb{R}^m$ ed $\mathbb{R}^n$ rispettivamente. Sia $B \subseteq \{1, \ldots, n\}$ una base. Il vettore $\bar{c}_N$ definito da

$$\bar{c}_N = c_N - A_{.N}^T A_{.B}^{-T} c_B \tag{2.11}$$

è detto vettore dei costi ridotti (relativo alla base B).

Le componenti del vettore dei costi ridotti $\bar{c}_N$ sono date da:

$$\bar{c}_j = c_j - A_{.j}{}^T \big(A_{.B}^{-T} c_B\big), \quad j \in N. \tag{2.12}$$

Il teorema che segue fornisce una condizione sufficiente di ottimalità in termini dei costi ridotti per una soluzione ammissibile di base.

Teorema 2.4.1. *Sia x^* una soluzione ammissibile di base per il problema (2.1) e sia B una base associata ad esso. Se*

$$\bar{c}_N \geq 0 \tag{2.13}$$

allora il punto x^* è soluzione ottima del problema primale (2.1) e $\pi^* = A_{.B}^{-T} c_B$ è soluzione ottima del problema duale (2.2)

Dimostrazione. Sia x un qualsiasi punto ammissibile per il problema primale (2.1). Allora (Teorema 1.7.8 a pagina 30) esso può essere espresso nella forma:

$$x_B = A_{.B}^{-1} b - A_{.B}^{-1} A_{.N} x_N$$

per un qualche vettore x_N a componenti nonnegative. Ma allora:

$$\begin{aligned} c^T x = {c_B}^T x_B + {c_N}^T x_N &= {c_B}^T \left(A_{.B}^{-1} b - A_{.B}^{-1} A_{.N} x_N \right) + {c_N}^T x_N \\ &= {c_B}^T A_{.B}^{-1} b + \left(c_N - A_{.N}^T A_{.B}^{-T} c_B \right)^T x_N \\ &= {c_B}^T A_{.B}^{-1} b + \bar{c}_N^T x_N \end{aligned}$$

Inoltre $x_B^* = A_{.B}^{-1} b$ e $x_N^* = 0$ e pertanto $c^T x^* = {c_B}^T x_B^* = {c_B}^T A_{.B}^{-1} b$. Di conseguenza

$$c^T x = c^T x^* + \bar{c}_N^T x_N \geq c^T x^*$$

dove la disuguaglianza segue dalla nonnegatività dei vettori $\bar{c}_N$ e x_N. Pertanto il punto x^* è soluzione ottima del problema primale (2.1).

Si consideri ora il punto $\pi^* = A_{.B}^{-T} c_B$; si ha

$$c - A^T \pi^* = \begin{bmatrix} c_B - A_{.B}^T \pi^* \\ c_N - A_{.N}^T \pi^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \bar{c}_N \end{bmatrix} \geq 0$$

e quindi il punto è ammissibile per il problema duale (2.2). Inoltre

$${x^*}^T \left(c - A^T \pi^* \right) = {x_B^*}^T \left(c_B - A_{.B}^T \pi^* \right) = 0$$

e quindi il vettore π^* è soluzione ottima del problema duale (2.2).

□

Il teorema che segue fornisce una condizione necessaria di ottimalità per soluzioni ammissibili di base non–degeneri.

Teorema 2.4.2. *Sia x^* una soluzione ammissibile di base non–degenere ottima per il Problema (2.1) a pagina 33 e sia B la base associata*[1]*. I costi ridotti relativi alla base B sono nonnegativi.*

[1] Poiché x^* è non–degenere la base ad esso associata è unica

Dimostrazione. Poiché il punto x^* è non–degenere allora $x^*_B > 0$. Per assurdo si supponga che esista una componente negativa del vettore dei costi ridotti:

$$\bar{c}_k = c_k - A_{.k}{}^T \left(A_{.B}^{-T} c_B \right) < 0$$

con $k \in N$. Si consideri il punto con componenti

$$x_j = 0, \quad j \in N - \{k\}, \quad x_k = \rho > 0, \quad x_B = x^*_B - \rho A_{.B}^{-1} A_{.k}.$$

Tale punto soddisfa il sistema di equazioni $Ax = b$ e ha tutte componenti nonnegative per ρ positivo sufficientemente piccolo. Dunque esso è un punto ammissibile per il Problema (2.1). Il valore della funzione obiettivo in questo punto è dato da

$$c^T x = c^T x^* + \bar{c}_k \rho.$$

Tale valore risulta strettamente minore del valore della funzione obiettivo nel punto x^*. Questo non può accadere in quanto si è assunto che x^* è soluzione ottima del problema primale (2.1). L'assurdo nasce dall'avere supposto l'esistenza di una componente negativa per il vettore dei costi ridotti e di conseguenza risulta dimostrato l'asserto. □

Teorema 2.4.3. *Sia x^* una soluzione ottima di base del Problema (2.1) a pagina 33. Allora, esiste una base B associata al punto ottimo x^* rispetto alla quale i costi ridotti $\bar{c}_N$ sono nonnegativi e $\pi^* = A_{.B}^{-1} c_B$ è un vertice ottimo del problema duale (2.2).*

Dimostrazione. Se $\left| \left\{ j : x^*_j > 0 \right\} \right| = m$ il punto x^* è non–degenere e dal Teorema 2.4.2 precedente i costi ridotti relativi all'unica base B associata al punto x^* sono nonnegativi ed il punto $\pi^* = A_{.B}^{-1} c_B$ è un punto ottimo del problema duale (2.2). Inoltre, il punto π^* è un vertice per il poliedro

$$\Pi := \{\pi \in \mathbb{R}^m : A\pi \leq c\}$$

in quanto sono soddisfatte come uguaglianza gli m vincoli linearmente indipendenti corrispondenti agli indici nell'insieme B.

Si supponga ora che $\left| \left\{ j : x^*_j > 0 \right\} \right| < m$. Sia $\bar{\pi} \in \mathbb{R}^m$ tale che

$$A^T \bar{\pi} \leq c \ \text{ e } \ c_j = A_{.j}{}^T \bar{\pi}, \quad \forall j \ \text{ tale che } \ x^*_j > 0$$

la cui esistenza è garantita dal Teorema 2.3.4 a pagina 37. Dal Teorema 1.6.5 a pagina 18 segue l'esistenza di un vertice π^* per l'insieme Π con la proprietà che $I(\bar{\pi}) \subseteq I(\pi^*)$ e quindi ancora

$$c_j = A_{.j}{}^T \pi^*, \quad \forall j \ \text{ tale che } \ : x^*_j > 0$$

Sia ora B un insieme di cardinalità m di indici tale che

$$\left\{ j : x^*_j > 0 \right\} \subseteq B \subseteq I(\pi^*) \tag{2.14}$$

con $\operatorname{rank}\{A_{.j}, j \in B\} = m$. L'esistenza di tale insieme B è garantita dal fatto che le colonne $A_{.j}$ corrispondenti a componenti strettamente positive x_j^* sono linearmente indipendenti e l'insieme $I(\pi^*)$ contiene m colonne linearmente indipendenti. L'inclusione (2.14) assicura che B è una base associata al punto ottimo x^* e $A_{.B}\pi^* = c_B$. Inoltre

$$\bar{c}_j = c_j - {A_{.j}}^T \pi^* \geq 0, \quad \forall j \notin B.$$

L'ottimalità del punto π^* segue ancora dalla inclusione (2.14) e dal Teorema 2.3.4. $\square$

Capitolo 3

Il metodo del simplesso rivisto

3.1 Introduzione

In questa sezione verrà presentato il metodo del simplesso rivisto per problemi di programmazione lineare con vincoli di uguaglianza e nonnegatività delle variabili. L'insieme dei punti ammissibili verrà, come al solito, indicato con

$$X := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq 0\}$$

Il problema primale che si intende risolvere è

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & c^T x \\ \text{soggetto a} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array} \tag{3.1}$$

il cui duale è

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{\pi} & b^T \pi \\ \text{soggetto a} & A^T \pi \leq c \end{array} \tag{3.2}$$

In questo capitolo si assumerà che la matrice $A \in R^{m \times n}$ abbia rango m. Inoltre si assumerà che il vettore b ha componenti tutte nonnegative. Questo è sempre ottenibile moltiplicando per -1, laddove necessario, le equazioni i cui termini noti siano negativi.

Il teorema che segue fornisce una condizione affinchè un insieme di vettori costruiti in maniera specifica siano linearmente indipendenti. Questo risultato verrà successivamente utilizzato per dimostrare che il sistema di vettori ottenuti al termine di un passo del metodo del simplesso risulta ancora una base.

Teorema 3.1.1 (Teorema di Steinitz)**.** *[12, Teorema 1.1.4, Pag. 16] Siano* $\left\{q^{(1)}, q^{(2)}, \ldots, q^{(k)}\right\}$ *k vettori linearmente indipendenti. Sia*

$$q = \sum_{i=1}^{k} \mu_i q^{(i)} \tag{3.3}$$

con $\mu_l \neq 0$ *con* $l \in \{1, \ldots, k\}$. *I vettori* $\left\{q^{(1)}, q^{(2)}, \ldots, q^{(l-1)}, q, q^{(l+1)}, \ldots, q^{(k)}\right\}$ *sono linearmente indipendenti. Viceversa, se i vettori* $\left\{q^{(1)}, q^{(2)}, \ldots, q^{(k)}\right\}$ *e* $\left\{q^{(1)}, q^{(2)}, \ldots, q^{(l-1)}, q, q^{(l+1)}, \ldots, q^{(k)}\right\}$ *sono linearmente indipendenti e vale la (3.3) allora* $\mu_l \neq 0$.

Dimostrazione. Si supponga, per assurdo che i vettori $\left\{q^{(1)}, q^{(2)}, \ldots, q^{(l-1)}, q, q^{(l+1)}, \ldots, q^{(k)}\right\}$ siano linearmente dipendenti e quindi esistano coefficienti non tutti nulli tali che

$$\alpha q + \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq l}}^{k} \alpha_i q^{(i)} = 0.$$

Poiché i vettori $\left\{q^{(1)}, q^{(2)}, \ldots, q^{(l-1)}, q^{(l+1)}, \ldots, q^{(k)}\right\}$ sono linearmente indipendenti, deve risultare necessariamente $\alpha \neq 0$ e quindi

$$q = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq l}}^{k} \left(-\frac{\alpha_i}{\alpha}\right) q^{(i)}$$

fornendo una rappresentazione differente da (3.3) del vettore q in termini dei vettori $\left\{q^{(1)}, q^{(2)}, \ldots, q^{(k)}\right\}$ e contraddicendo l'ipotesi che i vettori $\left\{q^{(1)}, q^{(2)}, \ldots, q^{(k)}\right\}$ sono linearmente indipendenti.

Si supponga ora che i vettori $\left\{q^{(1)}, q^{(2)}, \ldots, q^{(k)}\right\}$ e $\left\{q^{(1)}, q^{(2)}, \ldots, q^{(l-1)}, q, q^{(l+1)}, \ldots, q^{(k)}\right\}$ siano linearmente indipendenti e valga la (3.3). Allora si ha che $\mu_l \neq 0$ in quanto se $\mu_l = 0$ allora si avrebbe la contraddizione che

$$q - \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq l}}^{k} \mu_i q^{(i)} = 0$$

□

3.2 Il metodo del simplesso rivisto primale

L'algoritmo che segue determina, a partire da una base corrente primale ammissibile (cioè una base per cui $A_{.B}^{-1} b \geq 0$) e da una BFS associata,

- verifica che i costi ridotti sono nonnegativi e quindi che il punto corrente è ottimo (ottenendo in tal modo anche una soluzione del problema duale) oppure
- determina una nuova base ancora primale ammissibile ed una BFS associata con valore della funzione obiettivo non maggiore che nel punto corrente oppure

- determina che il problema primale non ha soluzione in quanto la funzione obiettivo è illimitata inferiormente nella regione ammissibile.

Singola iterazione del metodo (primale) del simplesso

Step 0 Sia $B \subseteq \{1, \ldots, n\}$ la base *corrente* e sia $x \in X$ la BFS *corrente* con

$$x_B = A_{.B}^{-1} b \geq 0, \quad x_N = 0, \quad |B| = m.$$

Si assuma che

$$B = \{j_1, j_2, \ldots, j_m\}$$

e

$$N = \{1, \ldots, n\} - B = \{j_{m+1}, \ldots, j_n\}.$$

Step 1 Calcolare

$$\pi = A_{.B}^{-T} c_B$$

ed il vettore dei costi ridotti:

$$\bar{c}_{j_k} = c_{j_k} - A_{.j_k}{}^T \pi, \quad k = m+1, \ldots, n.$$

Step 2 Se

$$\bar{c}_{j_k} \geq 0, \quad \forall k = m+1, \ldots, n$$

il punto corrente è soluzione ottima di base e l'algoritmo termina. Viceversa, se $\bar{c}_N \ngeq 0$ si scelga una componente non in base (sia essa j_r con $r \in \{m+1, \ldots, n\}$) per la quale si ha $\bar{c}_{j_r} < 0$ candidata ad *entrare in base*.

Step 3 Calcolare

$$\bar{A}_{.j_r} = A_{.B}^{-1} A_{.j_r}$$

e si consideri il punto $x(\rho)$ con

$$\begin{array}{rcll} x_{j_k}(\rho) & = & 0, & k = m+1, \ldots, n, k \neq r \\ x_{j_r}(\rho) & = & \rho & \\ x_B(\rho) & = & A_{.B}^{-1} b - \rho \bar{A}_{.j_r}. & \end{array}$$

Si ha: $Ax(\rho) = b, \forall\ \rho$ e

$$c^T x(\rho) = c^T x + \bar{c}_{j_r} \rho.$$

Step 4 Se

$$\bar{A}_{.j_r} \leq 0$$

il punto $x(\rho)$ è ammissibile per ogni valore positivo di ρ, la direzione $d = \begin{bmatrix} d_B \\ d_N \end{bmatrix}$ con $d_B = -\bar{A}_{.j_r}$, $d_{j_r} = 1$ e $d_{j_k} = 0, k = m+1, \ldots, n,\ k \neq r$ è una direzione di recessione di discesa e quindi l'algoritmo termina indicando che il problema non ha soluzione in quanto il valore della funzione obiettivo è illimitato inferiormente.

Step 5 Se

$$\bar{A}_{.j_r} \not\leq 0$$

si calcoli il massimo valore di ρ per il quale risulta $x(\rho) \geq 0$. Questo valore massimo può essere calcoltato come

$$\bar{\rho} = \min_{\substack{i=1,\ldots m \\ \bar{A}_{ij_r}>0}} \left\{ \frac{\left(A_{.B}^{-1} b\right)_i}{\bar{A}_{ij_r}} \right\}$$

e sia $s \in \{1, \ldots, m\}$ uno degli indici per cui

$$\left\{ \frac{\left(A_{.B}^{-1} b\right)_s}{\bar{A}_{sj_r}} \right\} = \bar{\rho}$$

Step 6 Si definisca $\bar{x} = x(\bar{\rho})$. Esso risulta una soluzione ammissibile di base e $\bar{x}_{j_s} = 0$. La nuova base associata al nuovo punto $\bar{x}$ è la base

$$\bar{B} = B - \{j_s\} \cup \{j_r\} = \{j_1, j_2, \ldots, j_{s-1}, j_r, j_{s+1}, \ldots, j_m\}$$

Si noti che la direzione $d = \begin{bmatrix} d_B \\ d_N \end{bmatrix}$ con $d_B = -\bar{A}_{.j_r}$, $d_{j_r} = 1$ e $d_{j_k} = 0, k = m+1, \ldots, n,\ k \neq r$ definita allo **Step 4** dell'algoritmo precedente è tale che

$$Ad = A_{.B} d_B + A_{.N} d_N = A_{.B}\left(-A_{.B}^{-1} A_{.j_r}\right) + A_{.j_r} = 0$$

e $d \geq 0$. Inoltre

$$c^T d = {c_B}^T d_B + {c_N}^T d_N = {c_B}^T\left(-A_{.B}^{-1} A_{.j_r}\right) + c_{j_r} = \bar{c}_{j_r} < 0.$$

Pertanto la direzione d definita allo **Step 4** è una direzione di recessione di discesa.

Inoltre dallo **Step 3**

$$A_{.j_r} = A_{.B}\bar{A}_{.j_r} = \sum_{i=1}^{m} A_{.j_i}\bar{A}_{ij_r} = \sum_{\substack{i=1 \\ i\neq s}}^{m} A_{.j_i}\bar{A}_{ij_r} + A_{.j_s}\bar{A}_{sj_r}$$

e dallo **Step 5**, si ha $\bar{A}_{sj_r} > 0$. Il Teorema di Steinitz 3.1.1 assicura quindi che le colonne dell'insieme $\bar{B}$ sono linearmente indipendenti.

3.3 Le due fasi del metodo del simplesso

Nella sezione precedente è stata presentata una singola iterazione del metodo del simplesso rivisto. Rimane comunque aperto il problema di determinare una base iniziale ed una BFS associata alla base iniziale. In questa sezione verrà discusso un metodo per la determinazione di tale base iniziale. Esso richiede nella Fase I la soluzione di un nuovo problema di programmazione lineare detto problema ausiliario ; la soluzione può essere ottenuta mediante ripetute applicazioni dell'algoritmo di Sezione 3.2. Una base iniziale per il problema ausiliario è facilmente ottenibile.

Si consideri il Problema (3.1). Il problema ausiliario è

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x,a} & e^T a \\ \text{soggetto a} & Ax + a = b \\ & x \geq 0,\ a \geq 0 \end{array} \tag{3.4}$$

dove il vettore $a \in \mathbb{R}^m$ rappresenta il vettore delle variabili ausiliarie ed il vettore e ha tutte componenti uguali ad 1. Una base iniziale per questo problema può essere ottenuta scegliendo $x = 0$ e $a = b$ e quindi ponendo in base tutte le variabili ausiliarie.

Proposizione 3.3.1. *Il Problema (3.4) ha sempre soluzione ed il valore ottimo ξ^* è sempre maggiore od uguale a 0.*

Dimostrazione. La regione ammissibile del problema ausiliario 3.4 è sempre non vuota. Inoltre la funzione obiettivo è limitata inferiormente da zero. Quindi il problema 3.4 ha soluzione è il valore ottimo è sempre nonnegativo. □

Si noti inoltre che il problema duale corrispondente al Problema (3.4) è

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{\pi} & b^T \pi \\ \text{soggetto a} & A^T \pi \leq 0 \\ & \pi \leq e \end{array} \tag{3.5}$$

e $\pi = 0$ è ammissibile per questo problema e fornisce un limite inferiore per il valore ottimo pari a 0.

Dopo avere risolto il problema ausiliario 3.4 sono possibili solo due casi:

- $\xi^* > 0$: la regione ammissibile X del problema originale (3.1) è vuota. Infatti ogni punto ammissibile $\bar{x} \in X$ fornisce un punto ammissibile (ottimo) per il problema ausiliario (3.4) ponendo le corrispondenti variabili ausiliarie uguali a 0. Quando il valore ottimo del problema ausiliario è strettamente positivo, allora non esistono punti ammissibile del problema originale (3.1);

- $\xi^* = 0$: la soluzione ottima del problema ausiliario $\begin{bmatrix} \bar{x} \\ \bar{a} \end{bmatrix}$ è tale che tutte le variabili ausiliarie sono uguali a 0 e quindi il punto $\bar{x}$ è un punto primale ammissibile. Inoltre se $\begin{bmatrix} \bar{x} \\ \bar{a} \end{bmatrix}$ è una BFS per la regione ammissibile del problema ausiliario, le colonne corrispondenti a componenti strettamente positive del vettore $\bar{x}$ sono linearmente indipendenti.

In questo secondo caso, avendo a disposizione una BFS iniziale, si potrà procedere alla Fase II del metodo del simplesso nella quale si risolverà il problema originario applicando ripetutamente i passi descritti nella Sezione 3.2. Si noti che al termine della Fase I, se $\xi^* = 0$ è disponibile una BFS per il problema originario ma non necessariamente una base in quanto è possibile che siano ancora in base alcune delle variabili ausiliarie, naturalmente a livello (cioè con valore) 0. Quando tutte le variabili ausiliarie non sono in base al termine della Fase I si ha, invece, a disposizione una soluzione ammissibile di base per il problema originario ed una base associata a questo punto.

Si consideri ora il caso in cui per la soluzione ottima $\begin{bmatrix} \bar{x} \\ \bar{a} \end{bmatrix}$ del problema ausiliario si abbia $\xi^* = 0$ ma che siano ancora in base l variabili ausiliarie (a livello 0). La base, al termine della Fase I, contiene $m - l$ colonne della matrice A. Attraverso metodi standard di analisi numerica è possibile determinare l ulteriori colonne della matrice A così da avere una base associata al punto $\bar{x}$.

Due alternative sono possibili.

- È possibile utilizzare come base iniziale la base ottenuta al termine della Fase I e mantenere le variabili ausiliarie modificando i passi specificati nella sezione 3.2 così da assicurare che le variabili ausiliarie rimangano sempre a livello 0 e eliminandole quando "escono" dalla base. In particolare allo Step 5 del metodo del simplesso primale è necessario verificare se $\bar{A}_{ij_r} \neq 0$ per un qualche indice i corrispondente ad una variabile ausiliaria. In questo caso la variabile j_r entra in base (a livello 0) e la variabile ausiliaria i lascia la base e viene completamente eliminata dal problema.

- Altrimenti, è possibile eliminare, al termine della Fase I, e prima di iniziare la Fase II, tutte le variabili ausiliarie. Siano $\{j_{m+1}, j_{m+2}, \ldots, j_{m+k}\}$ gli indici delle variabili non ausiliarie non in base al termine della Fase I. Poiché la matrice A ha rango m esiste almeno una colonna A_{j_l}, $l = \{m+1, m+2, \ldots, m+k\}$ tale che

$$A_{j_l} = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i A_{j_i}$$

  con $\alpha_i \neq 0$ indice di una variabile ausiliaria ancora in base. Questa variabile ausiliaria potrà uscire dalla base sostituita dalla variabile di indice

j_l. Questo processo potrà essere ripetuto fino a quando tutte le variabili artificiali hanno abbandonato la base e sono state quindi eliminate.

3.4 Esempi

Esempio 3.1. Si consideri il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{array}{lrcrcl} \min\limits_{x} & & & -x_1 - 2x_2 & & \\ & 3x_1 & + & 2x_2 & \leq & 15 \\ \text{soggetto a} & x_1 & + & 4x_2 & \leq & 20 \\ & x_1 & & & \leq & 3 \\ & & & x_1, x_2 \geq 0 & & \end{array} \tag{3.6}$$

la cui regione ammissibile è rappresentata in Figura 3.1

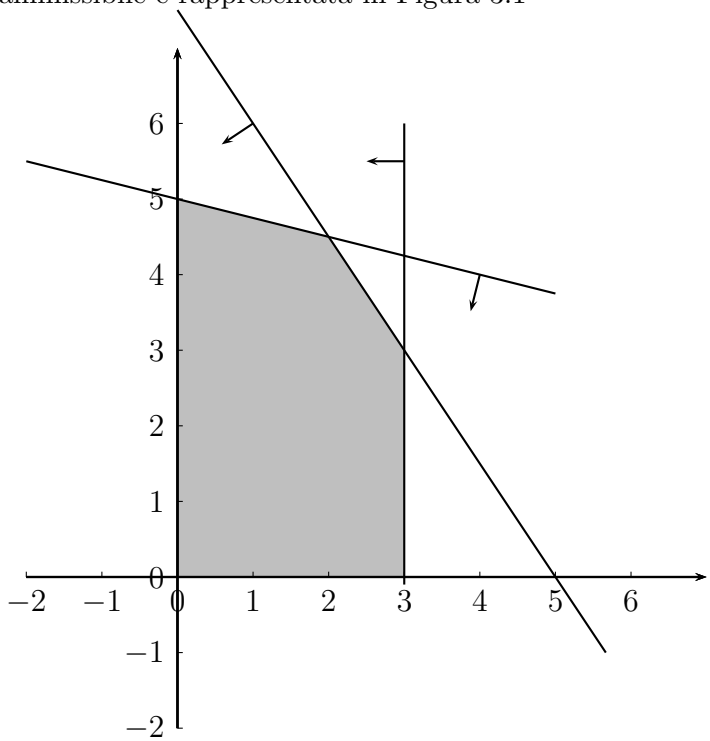

Figura 3.1: Regione ammissibile per il problema 3.6

Introducendo variabili slack, si ottiene il seguente problema in forma standard:

$$\begin{array}{lrcrcrcrcrcl} \min\limits_{x} & & & & & -x_1 - 2x_2 & & & & & & \\ & 3x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & & & & & = & 15 \\ \text{soggetto a} & x_1 & + & 4x_2 & & & + & x_4 & & & = & 20 \\ & x_1 & & & & & & & + & x_5 & = & 3 \\ & & & & & x_1 \geq 0, \ldots, x_5 \geq 0 & & & & & & \end{array} \tag{3.7}$$

Per questo problema il punto $x^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 15 \\ 20 \\ 3 \end{bmatrix}$ è una soluzione ammissibile di base ed una base iniziale è $B_0 = \{3, 4, 5\}$, con $N_0 = \{1, 2\}$

- **Iterazione 1** Si ha

$$A_{.B_0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\pi^0 = A_{.B_0}^{-T} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\begin{aligned} \bar{c}_1 &= c_1 - [3 \quad 1 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = -1, \\ \bar{c}_2 &= c_2 - [2 \quad 4 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = -2. \end{aligned}$$

Entrambe le variabili sono quindi candidate ad entrare in base. Sia x_1 la variabile che entra in base. Per determinare la variabile che esce dalla base è necessario prima di tutto calcolare la colonna modificata:

$$\bar{A}_{.1} = A_{.B_0}^{-1} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Si ha quindi

$$\bar{\rho} = \min \left\{ \frac{15}{3}, \frac{20}{1}, \frac{3}{1} \right\} = 3$$

e pertanto la variabile x_5 esce dalla base.

- **Iterazione 2** Ora $B_1 = \{3, 4, 1\}$, e $N_1 = \{5, 2\}$, $x^1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 6 \\ 17 \\ 0 \end{bmatrix}$ e

$$A_{.B_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Si ha

$$\pi^1 = A_{.B_1}^{-T} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\begin{aligned} \bar{c}_5 &= c_5 - [0 \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = 1, \\ \bar{c}_2 &= c_2 - [2 \quad 4 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = -2. \end{aligned}$$

e la variabile x_2 è candidata ad entrare in base. Per determinare la variabile uscente è necessario dapprima calcolare il vettore

$$\bar{A}_{.2} = A_{.B_1}^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

e la quantità $\bar{\rho}$

$$\bar{\rho} = \min \left\{ \frac{6}{2}, \frac{17}{4} \right\} = 3$$

e pertanto la variabile x_3 esce dalla base.

- **Iterazione 3** Si ha $B_2 = \{2, 4, 1\}$, e $N_2 = \{5, 3\}$, $x^2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \end{bmatrix}$ e

$$A_{.B_2} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

È necessario ora calcolare

$$\pi^2 = A_{.B_2}^{-T} \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\begin{aligned} \bar{c}_5 &= c_5 - [0 \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = -2, \\ \bar{c}_3 &= c_3 - [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = 1. \end{aligned}$$

e la variabile x_5 è candidata ad entrare in base. Per determinare la variabile uscente si calcoli il vettore

$$\bar{A}_{.5} = A_{.B_2}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3/2 \\ 5 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

e la quantità $\bar{\rho}$

$$\bar{\rho} = \min \left\{ \frac{5}{5}, \frac{3}{1} \right\} = 1$$

e la variabile x_4 esce dalla base.

- **Iterazione 4** Si ha $B_3 = \{2, 5, 1\}$, e $N_3 = \{4, 3\}$, $x^3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 9/2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ e

$$A_{.B_3} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Le variabili duali sono

$$\pi^3 = A_{.B_3}^{-T} \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/5 \\ -2/5 \\ 0 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono:

$$\begin{aligned} \bar{c}_4 &= c_4 - [0 \quad 1 \quad 0] \begin{bmatrix} -1/5 \\ -2/5 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{2}{5}, \\ \bar{c}_3 &= c_3 - [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} -1/5 \\ -2/5 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{5}. \end{aligned}$$

Poiché i costi ridotti sono tutti nonnegativi il punto corrente x^3 è soluzione ottima primale del Problema (3.7) e π^3 è soluzione ottima del problema duale.

Esempio 3.2. Si consideri il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{array}{lrcrcl} \min\limits_{x} & & & -4x_1 - x_2 & & \\ & 3x_1 & + & 2x_2 & \leq & 15 \\ & x_1 & + & 4x_2 & \leq & 20 \\ \text{soggetto a} & x_1 & & & \leq & 3 \\ & x_1 & + & 2x_2 & \leq & 10 \\ & & & x_1, x_2 \geq 0 & & \end{array} \tag{3.8}$$

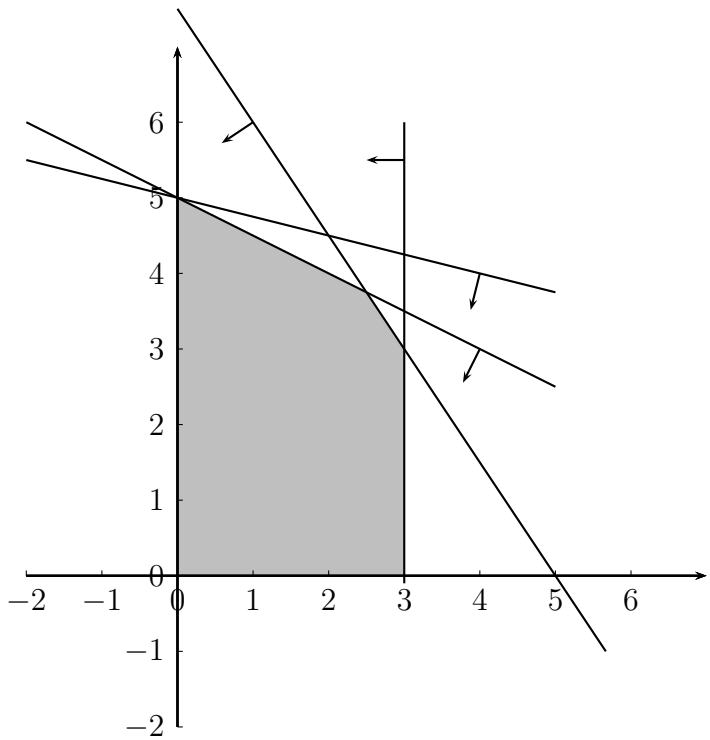

Figura 3.2: Regione ammissibile per il problema 3.8

la cui regione ammissibile è rappresentata in Figura 3.2

Introducendo variabili slack, si ottiene il seguente problema in forma standard:

$$
\begin{array}{lrcrcrcrcrcrcr}
\min\limits_{x} & & & & & -4x_1 - x_2 & & & & & & & & \\
 & 3x_1 & + & 2x_2 & + & x_3 & & & & & & & = & 15 \\
 & x_1 & + & 4x_2 & & & + & x_4 & & & & & = & 20 \\
\text{soggetto a} & x_1 & & & & & & & + & x_5 & & & = & 3 \\
 & x_1 & + & 2x_2 & & & & & & & + & x_6 & = & 10 \\
 & & & & & x_1 \geq 0, \ldots, x_6 \geq 0 & & & & & & & &
\end{array}
\tag{3.9}
$$

Per questo problema il punto $x^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 15 \\ 20 \\ 3 \\ 10 \end{bmatrix}$ è una soluzione ammissibile di base ed una base iniziale è $B_0 = \{3, 4, 5, 6\}$, con $N_0 = \{1, 2\}$

- **Iterazione 1** Si ha

$$A_{.B_0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\pi^0 = A_{.B_0}^{-T} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\begin{aligned} \bar{c}_1 &= c_1 - [3 \quad 1 \quad 1 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = -4, \\ \bar{c}_2 &= c_2 - [2 \quad 4 \quad 0 \quad 2] \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = -1. \end{aligned}$$

Entrambe le variabili sono quindi candidate ad entrare in base. Sia x_2 la variabile che entra in base. Per determinare la variabile che esce dalla base è necessario prima di tutto calcolare la colonna modificata:

$$\bar{A}_{.2} = A_{.B_0}^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Si ha quindi

$$\bar{\rho} = \min \left\{ \frac{15}{2}, \ \frac{20}{4}, \ \frac{10}{2} \right\} = 5$$

e pertanto la variabile x_4 esce dalla base.

- **Iterazione 2** Ora $B_1 = \{3, 2, 5, 6\}$, e $N_1 = \{1, 4\}$, $x^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 5 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$ e

$$A_{.B_1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Si ha

$$\pi^1 = A_{.B_1}^{-T} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1/4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\begin{aligned}
\bar{c}_1 &= -4 - [3 \quad 1 \quad 1 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 \\ -1/4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = -\frac{15}{4}, \\
\bar{c}_4 &= 0 - [0 \quad 1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 \\ -1/4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{4}.
\end{aligned}$$

e la variabile x_1 è candidata ad entrare in base. Per determinare la variabile uscente è necessario dapprima calcolare il vettore

$$\bar{A}_{.1} = A_{.B_1}^{-1} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/2 \\ 1/4 \\ 1 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

e la quantità $\bar{\rho}$

$$\bar{\rho} = \min \left\{ \frac{5}{5/2}, \frac{5}{1/4}, \frac{3}{1}, \frac{0}{1/2} \right\} = 0$$

e pertanto la variabile x_6 esce dalla base.

- **Iterazione 3** Si ha $B_2 = \{3, 2, 5, 1\}$, e $N_2 = \{6, 4\}$, $x^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 5 \\ 0 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix}$ e

$$A_{.B_2} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

È necessario ora calcolare

$$\pi^2 = A_{.B_2}^{-T} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 7/2 \\ 0 \\ -15/2 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\begin{aligned}
\bar{c}_6 &= 0 - [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 7/2 \\ 0 \\ -15/2 \end{bmatrix} = \frac{15}{2}, \\
\bar{c}_4 &= 0 - [0 \quad 1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 7/2 \\ 0 \\ -15/2 \end{bmatrix} = -\frac{7}{2}.
\end{aligned}$$

e la variabile x_4 entra in base. Per determinare la variabile uscente si calcoli il vettore

$$\bar{A}_{.4} = A_{.B_2}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1/2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

e la quantità $\bar{\rho}$

$$\bar{\rho} = \min \left\{ \frac{5}{2}, \frac{5}{1/2}, \frac{3}{1} \right\} = \frac{5}{2}$$

e la variabile x_3 esce dalla base.

- **Iterazione 4** Si ha $B_3 = \{4, 2, 5, 1\}$, e $N_3 = \{6, 3\}$, $x^3 = \begin{bmatrix} 5/2 \\ 15/4 \\ 0 \\ 5/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}$ e

$$A_{.B_3} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

Le variabili duali sono

$$\pi^3 = A_{.B_3}^{-T} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7/4 \\ 0 \\ 0 \\ 5/4 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono:

$$\begin{aligned}
\bar{c}_3 &= 0 - [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} -7/4 \\ 0 \\ 0 \\ 5/4 \end{bmatrix} = \frac{7}{4}, \\
\bar{c}_6 &= 0 - [0 \quad 0 \quad 0 \quad 1] \begin{bmatrix} -7/4 \\ 0 \\ 0 \\ 5/4 \end{bmatrix} = -\frac{5}{4}.
\end{aligned}$$

e la variabile x_6 è candidata ad entrare in base. Per determinare la variabile uscente è necessario dapprima calcolare il vettore

$$\bar{A}_{.6} = A_{.B_3}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5/2 \\ 3/4 \\ 1/2 \\ -1/2 \end{bmatrix}$$

e la quantità $\bar{\rho}$

$$\bar{\rho} = \min \left\{ \frac{15/4}{3/4}, \frac{1/2}{1/2} \right\} = 1$$

e pertanto la variabile x_5 esce dalla base.

- **Iterazione 5** Si ha $B_4 = \{4, 2, 6, 1\}$, e $N_4 = \{5, 3\}$, $x^4 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 0 \\ 5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ e

$$A_{.B_4} = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

È necessario ora calcolare

$$\pi^4 = A_{.B_4}^{-T} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/2 \\ 0 \\ -5/2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\begin{aligned}
\bar{c}_3 &= 0 - [1 \quad 0 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} -1/2 \\ 0 \\ -5/2 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}, \\
\bar{c}_5 &= 0 - [0 \quad 0 \quad 1 \quad 0] \begin{bmatrix} -1/2 \\ 0 \\ -5/2 \\ 0 \end{bmatrix} = \frac{5}{2}.
\end{aligned}$$

Poiché i costi ridotti sono tutti nonnegativi il punto corrente x^4 è soluzione ottima primale del Problema (3.9) e π^4 è soluzione ottima del problema duale.

Iterazione	B	N	x^T
0	3, 4, 5, 6	1, 2	[0 0 15 20 3 10]
1	3, 2, 5, 6	1, 4	[0 5 5 0 3 0]
2	3, 2, 5, 1	6, 4	[0 5 5 0 3 0]
3	4, 2, 5, 1	6, 3	[5/2 15/4 0 5/2 1/2 0]
4	4, 2, 6, 1	5, 3	[3 3 0 5 0 1]

Esempio 3.3. Si consideri il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{array}{lrcrcl}
\min\limits_{x} & & & -x_1 & & \\
 & x_1 & + & x_2 & \leq & 4 \\
\text{soggetto a} & x_1 & + & x_2 & \geq & 2 \\
 & & & x_1, x_2 \geq 0 & &
\end{array} \tag{3.10}$$

la cui regione ammissibile è rappresentata in Figura 3.3

Introducendo variabili slack, si ottiene il seguente problema in forma standard:

$$\begin{array}{lrcrcrcrcl}
\min\limits_{x} & & & -x_1 & & & & & & \\
 & x_1 & + & x_2 & + & x_3 & & & = & 4 \\
\text{soggetto a} & x_1 & + & x_2 & & & - & x_4 & = & 2 \\
 & & & x_1 \geq 0, \ldots, x_4 \geq 0 & & & & & &
\end{array} \tag{3.11}$$

Per questo problema l'origine non è un punto ammissibile e quindi, per determinare una BFS ammissibile, è necessaria la Fase I del metodo del simplesso. Il problema è

$$\begin{array}{lrcrcrcrcrcl}
\min\limits_{x} & & & & & x_5 & & & & & & \\
 & x_1 & + & x_2 & + & x_3 & & & & & = & 4 \\
\text{soggetto a} & x_1 & + & x_2 & & & - & x_4 & + & x_5 & = & 2 \\
 & & & x_1 \geq 0, \ldots, x_5 \geq 0 & & & & & & & &
\end{array} \tag{3.12}$$

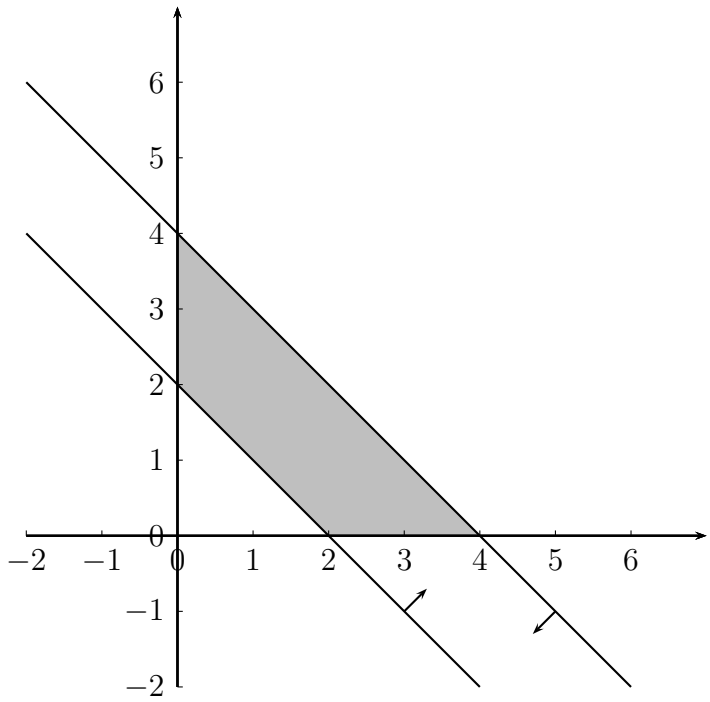

Figura 3.3: Regione ammissibile per il problema 3.10

Il punto $x^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ è una soluzione ammissibile di base ed una base iniziale è $B_0 = \{3, 5\}$, con $N_0 = \{1, 2, 4\}$

- **Iterazione 1 (Fase I)** Si ha

$$A_{.B_0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\pi^0 = A_{.B_0}^{-T} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\begin{aligned} \bar{c}_1 &= c_1 - [1 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = -1, \\ \bar{c}_2 &= c_2 - [1 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = -1, \\ \bar{c}_4 &= c_4 - [0 \quad -1] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 1. \end{aligned}$$

Le variabili x_1 e x_2 sono quindi candidate ad entrare in base. Sia x_1 la variabile che entra in base. Per determinare la variabile che esce dalla base è necessario prima di tutto calcolare la colonna modificata:

$$\bar{A}_{.1} = A_{.B_0}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Si ha quindi

$$\bar{\rho} = \min \left\{ \frac{4}{1}, \frac{2}{1} \right\} = 2$$

e pertanto la variabile x_5 esce dalla base. A questo punto l'unica variabile ausiliaria che era stata introdotta ha lasciato la base e pertanto si conclude la Fase I fornendo una BFS iniziale per la Fase I.

- **Inizio Fase II** La base iniziale per la Fase II è $B_0 = \{3, 1\}$, e $N_0 = \{2, 4\}$, $x^0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$

- **Iterazione 1 (Fase II)** Si ha

$$A_{.B_0} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

e

$$\pi^0 = A_{.B_0}^{-T} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\begin{aligned} \bar{c}_2 &= 0 - [1 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = 1, \\ \bar{c}_4 &= 0 - [0 \quad -1] \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = -1. \end{aligned}$$

e la variabile x_4 è candidata ad entrare in base. Per determinare la variabile uscente è necessario dapprima calcolare il vettore

$$\bar{A}_{.4} = A_{.B_0}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

e la quantità $\bar{\rho}$

$$\bar{\rho} = \left\{ \frac{2}{1} \right\} = 2$$

e pertanto la variabile x_3 esce dalla base.

- **Iterazione 2 (Fase II)** Si ha $B_1 = \{4, 1\}$, e $N_1 = \{2, 3\}$, $x^1 = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$ e

$$A_{.B_1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

È necessario ora calcolare

$$\pi^1 = A_{.B_1}^{-T} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\begin{aligned} \bar{c}_2 &= 0 - [1 \quad 1] \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1, \\ \bar{c}_3 &= 0 - [1 \quad 0] \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1. \end{aligned}$$

Il punto corrente è quindi ottimo.

Esempio 3.4. Si consideri il seguente problema di programmazione lineare

$$\begin{array}{lrcl} \min\limits_{x} & & -x_1 & \\ & x_1 + x_2 & \leq & 4 \\ \text{soggetto a} & x_1 + x_2 & \geq & 2 \\ & x_1 - x_2 & \geq & 2 \\ & x_1, x_2 \geq 0 & & \end{array} \tag{3.13}$$

la cui regione ammissibile è rappresentata in Figura 3.4

Introducendo variabili slack, si ottiene il seguente problema in forma standard:

$$\begin{array}{lrcl} \min\limits_{x} & & -x_1 & \\ & x_1 + x_2 + x_3 & = & 4 \\ \text{soggetto a} & x_1 + x_2 - x_4 & = & 2 \\ & x_1 - x_2 - x_5 & = & 2 \\ & x_1 \geq 0, \ldots, x_5 \geq 0 & & \end{array} \tag{3.14}$$

Per questo problema l'origine non è un punto ammissibile e quindi, per determinare una BFS ammissibile, è necessaria la Fase I del metodo del simplesso. Il problema è

$$\begin{array}{lrcl} \min\limits_{x} & & x_6 + x_7 & \\ & x_1 + x_2 + x_3 & = & 4 \\ \text{soggetto a} & x_1 + x_2 - x_4 + x_6 & = & 2 \\ & x_1 - x_2 - x_5 + x_7 & = & 2 \\ & x_1 \geq 0, \ldots, x_7 \geq 0 & & \end{array} \tag{3.15}$$

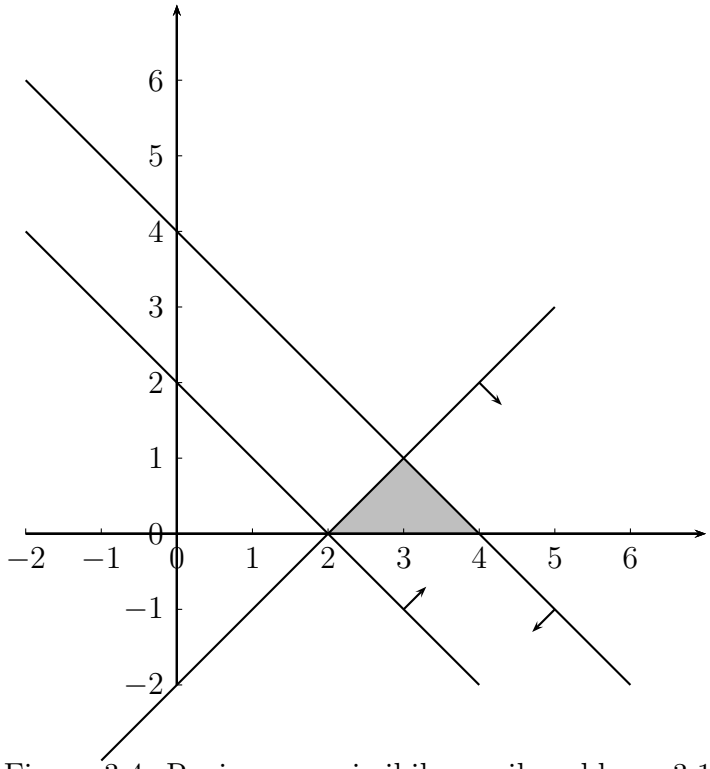

Figura 3.4: Regione ammissibile per il problema 3.13

Il punto $x^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ è una soluzione ammissibile di base ed una base iniziale è $B_0 = \{3, 6, 7\}$, con $N_0 = \{1, 2, 4, 5\}$

- **Iterazione 1 (Fase I)** Si ha

$$A_{.B_0} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\pi^0 = A_{.B_0}^{-T} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\begin{aligned}
\bar{c}_1 &= c_1 - [1 \quad 1 \quad 1] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = -2, \\
\bar{c}_2 &= c_2 - [1 \quad 1 \quad -1] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 0, \\
\bar{c}_4 &= c_4 - [0 \quad -1 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1, \\
\bar{c}_5 &= c_5 - [0 \quad 0 \quad -1] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = 1,
\end{aligned}$$

La variabile x_1 è quindi candidata ad entrare in base. Per determinare la variabile che esce dalla base è necessario prima di tutto calcolare la colonna modificata:

$$\bar{A}_{.1} = A_{.B_0}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

Si ha quindi

$$\bar{\rho} = \min \left\{ \frac{4}{1}, \frac{2}{1}, \frac{2}{1} \right\} = 2$$

e pertanto sia la variabile x_6 che x_7 sono candidate ad uscire dalla base. Sia x_6 la variabile che esce dalla base. Il nuovo punto è $x^1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ e il valore della funzione obiettivo (per il problema ausiliario) è 0. Questo rappresenta il termine della Fase I. Nella base corrente sono però presenti variabili ausiliarie.

- **Inizio Fase II** La base iniziale[1] per la Fase II è $B_0 = \{3, 1, 7\}$, e $N_0 = \{2, 4, 5\}$, $x^0 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

- **Iterazione 1 (Fase II)** Si ha

$$A_{.B_0} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

[1] La variabile ausiliaria x_6 è stata eliminata ma rimane in base ancora la variabile x_7. Nel vettore x manca quindi la sesta componente ma è presente la settima.

e

$$\pi^0 = A_{.B_0}^{-T} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

e i costi ridotti per le variabili non in base sono pertanto:

$$\begin{aligned} \bar{c}_2 &= 0 - [1 \quad 1 \quad -1] \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = 1, \\ \bar{c}_4 &= 0 - [0 \quad -1 \quad 0] \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = -1, \\ \bar{c}_5 &= 0 - [0 \quad 0 \quad -1] \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = 0 \end{aligned}$$

e la variabile x_4 è candidata ad entrare in base. Per determinare la variabile uscente è necessario dapprima calcolare il vettore

$$\bar{A}_{.4} = A_{.B_0}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

e la quantità $\bar{\rho}$

$$\bar{\rho} = \left\{ \frac{2}{1}, \frac{0}{1} \right\} = 0$$

e pertanto la variabile x_7 esce dalla base e può essere eliminata. L'algoritmo prosegue nella maniera usuale.

- **Inizio Fase II (Alt.)** Si ha $B_0 = \{3, 1, 7\}$, e $N_0 = \{2, 4, 5\}$, e poiché la variabile ausiliaria x_7 è ancora in base, si ricerca, prima dell'inizio della Fase II, una variabile non in base da far entrare in base, al posto della variabile x_7. Poiché $\bar{A}_{.2} = A_{.B_0}^{-1} A_{.2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ e $\bar{A}_{32} \neq 0$ è possibile fare entrare in base la variabile x_2 al posto della variabile x_7 che può quindi essere eliminata.

Capitolo 4

Analisi della sensitività

4.1 Introduzione

In questa sezione verrà studiato come la soluzione ottima di un problema di programmazione lineare può essere utilizzata per determinare la soluzione di una versione modificata del problema originario.

Si consideri il problema

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & c^T x \\ \text{soggetto a} & Ax = b \\ & x \geq 0. \end{array} \tag{4.1}$$

dove $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$ e $c \in \mathbb{R}^n$. Con il termine *analisi della sensitività* si intende lo studio dell'effetto in (4.1) di piccole variazioni nei dati A, b e c. In questo capitolo, si utilizzeranno le notazioni $\widehat{A}$, $\hat{b}$ e $\hat{c}$ per denotare specifici valori dei parametri A, b e c. I casi più importanti, che verranno studiati in dettaglio, riguardano piccole variazioni nei vettori b e c con A fissato; una breve sezione sarà dedicata al caso di variazioni nella matrice dei coefficienti.

Si consideri la coppia di problemi primale–duale:

$$\begin{array}{ll} \min\limits_{x} & c^T x \\ \text{soggetto a} & \widehat{A}x = b \\ & x \geq 0 \end{array} \tag{4.2}$$

$$\begin{array}{ll} \max\limits_{\pi} & b^T \pi \\ \text{soggetto a} & \widehat{A}^T \pi \leq c \end{array} \tag{4.3}$$

e si indichi con $\phi(b, c)$ il valore ottimo del Problema (4.2) in termini dei vettori b e c, con $\phi(b, c) = +\infty$ se il Problema (4.2) ha regione ammissibile vuota e $\phi(b, c) = -\infty$ se il Problema (4.2) è illimitato inferiormente.

Sia inoltre

$$K := \Big\{(b,c) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n : \phi(b,c) \text{ ha valore finito}\Big\}. \tag{4.4}$$

Esempio 4.1. Nel seguito il seguente esempio [3, 14] servirà per esemplificare alcuni dei risultati ottenuti:

$$\begin{array}{lcccccccccccc}
\min\limits_{x_1,\ldots,x_6} & & & & & c_1x_1 + c_2x_2 + c_3x_3 + c_4x_4 + c_5x_5 + c_6x_6 & & & & & & & \\
\text{soggetto a} & 4x_1 & + & 9x_2 & + & 7x_3 & + & 10x_4 & + & x_5 & & & = & b_1 \\
 & x_1 & + & x_2 & + & 3x_3 & + & 40x_4 & & & + & x_6 & = & b_2 \\
 & & & & & & & x_1, \ldots, x_6 \geq 0 & & & & & &
\end{array} \tag{4.5}$$

4.1.1 Perturbazione di una unica componente del vettore c

Supponiamo che una singola componente del vettore $\hat{c}$ (la k–esima componente) possa variare. Naturalmente il punto x^* rimane ancora un punto ammissibile. Per determinare possibili variazioni in $\hat{c}_k$ che lasciano il punto x^* ancora primale ottimo, è necessario considerare due casi.

$\boxed{k \in N}$ In questo caso le quantità

$$\hat{c}_j - \widehat{A}_{.j}^T\Big(\widehat{A}_{.B}^{-T}\hat{c}_B\Big)$$

rimangono nonnegative per $j \in N$, $j \neq k$. La corrente base B è ottima ed il punto x^* rimangono ottimi se

$$c_k - \widehat{A}_{.k}^T\Big(\widehat{A}_{.B}^{-T}\hat{c}_B\Big) = c_k - \hat{c}_k + \Big(\hat{c}_k - \widehat{A}_{.k}^T\Big(\widehat{A}_{.B}^{-T}\hat{c}_B\Big)\Big)$$

rimane nonnegativo e quindi se

$$c_k \geq \hat{c}_k - \Big(\hat{c}_k - \widehat{A}_{.k}^T\Big(\widehat{A}_{.B}^{-T}\hat{c}_B\Big)\Big)$$

Esempio 4.1, cont. La base $B = \{1,4\}$ è una base ottima con $x_1^* = \dfrac{4000}{3}$ e $x_4^* = \dfrac{200}{3}$, $\pi^* = \begin{bmatrix} -44/15 \\ -4/15 \end{bmatrix}$ ed inoltre i costi ridotti per le componenti non in base 2, 3, 5 e 6 sono rispettivamente 20/3, 10/3, 44/15 e 4/15. Pertanto, la soluzione corrente x^* rimane ottima se $c_2 \geq -20 - 20/3 = -80/3$. Quando il coefficiente c_2 varia in questo intervallo, il valore ottimo rimane inalterato. Quando $c_2 < -80/3$, il costo ridotto relativo alla seconda componente assume valore negativo e la variabile x_2 è candidata ad entrare in base. Poiché la base corrente è duale ammissibile il metodo duale del

simplesso può essere applicato per determinare, a partire dalla base B una soluzione ottima del nuovo problema, se esiste.

Analoghi intervalli di valori per c_3, c_5 e c_6 possono essere determinati.

$\boxed{k \in B}$ In questo caso una singola componente del vettore c_B viene modificata e quindi sono modificate tutte le componenti non in base del vettore dei costi ridotti. che sono dati dalla nota formula:

$$\hat{c}_N - \widehat{A}_{.N}^T \widehat{A}_{.B}^{-T} \hat{c}_B.$$

Per conoscere l'intervallo di valori per cui il punto corrente rimane ottimo è sufficiente risolvere un semplice sistema di disequazioni lineari. Sia $\overline{\widehat{A}}_{.N} = A_{.B}^{-1} \widehat{A}_{.N}$; il nuovo vettore dei costi ridotti è

$$\hat{c}_j - \sum_{\substack{r \in B \\ r \neq k}} \overline{\widehat{A}}_{rj} \hat{c}_r - \overline{\widehat{A}}_{kj} c_k = \left(\hat{c}_j - \sum_{r \in B} \overline{\widehat{A}}_{rj} \hat{c}_r \right) + \overline{\widehat{A}}_{kj} (\hat{c}_k - c_k), \qquad j \in N.$$

Pertanto la soluzione corrente rimane ottima se per $j \in N$

$$\hat{c}_j - \sum_{r \in B} \overline{\widehat{A}}_{rj} \hat{c}_r + \overline{\widehat{A}}_{kj} (\hat{c}_k - c_k) \geq 0$$

e quindi se

$$c_k \leq \hat{c}_k + \frac{1}{\overline{\widehat{A}}_{kj}} \left(\hat{c}_j - \sum_{r \in B} \overline{\widehat{A}}_{rj} \hat{c}_r \right)$$

per $j \in N$ e $\overline{\widehat{A}}_{kj} > 0$ e

$$c_k \geq \hat{c}_k + \frac{1}{\overline{\widehat{A}}_{kj}} \left(\hat{c}_j - \sum_{r \in B} \overline{\widehat{A}}_{rj} \hat{c}_r \right)$$

per $j \in N$ e $\overline{\widehat{A}}_{kj} < 0$. Siano quindi

$$\beta = \begin{cases} +\infty & \text{se } \overline{\widehat{A}}_{kj} \leq 0 \quad \forall j \\ \min\limits_{j : \overline{\widehat{A}}_{kj} > 0} \hat{c}_k + \dfrac{1}{\overline{\widehat{A}}_{kj}} \left(\hat{c}_j - \sum\limits_{r \in B} \overline{\widehat{A}}_{rj} \hat{c}_r \right) & \text{altrimenti} \end{cases},$$

$$\alpha = \begin{cases} -\infty & \text{se } \overline{\widehat{A}}_{kj} \geq 0 \quad \forall j \\ \min\limits_{j : \overline{\widehat{A}}_{kj} < 0} c_k \geq \hat{c}_k + \dfrac{1}{\overline{\widehat{A}}_{kj}} \left(\hat{c}_j - \sum\limits_{r \in B} \overline{\widehat{A}}_{rj} \hat{c}_r \right) & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

Si noti che

$$\alpha \leq \hat{c}_k \leq \beta.$$

Se $c_j \in [\alpha, \beta]$, la base corrente rimane ottima. *Esempio 4.1, cont.* Per determinare l'intervallo di valori per i quali la soluzione ottima corrente rimane ottima al variare di c_1 è necessario determinare il vettore $\overline{\widehat{A}}_{.1} = [7/3 \quad 5/3 \quad 4/15 \quad -1/15]^T$. Dalle formule precedenti si ottiene che

$$c_1 \leq -12 + \min \left\{ \frac{\frac{20}{3}}{\frac{7}{3}}, \frac{\frac{10}{3}}{\frac{5}{3}}, \frac{\frac{44}{15}}{\frac{4}{15}} \right\} = -12 + 2 = 10$$

e

$$c_1 \geq -12 + \frac{\frac{4}{15}}{-\frac{1}{15}} = -12 - 4 = -16$$

4.1.2 Perturbazione di una unica componente del vettore b

Supponiamo ora che una singola componente del vettore $\hat{b}$ (la k–esima componente) possa variare. Sia B la corrente base ottima, e quindi

$$\widehat{A}_{.B}^{-1}\hat{b} \geq 0, \qquad \bar{c}_N = c_N - \widehat{A}_{.N}^T A_{.B}^{-T} c_B \geq 0.$$

Se la k-esima componente del vettore $\hat{b}$ varia, la base corrente rimane ancora duale ammissibile (i costi ridotti rimangono maggiori o uguali a zero). La base corrente rimane ottima se

$$\widehat{A}_{.B}^{-1} \begin{bmatrix} \hat{b}_1 \\ \hat{b}_2 \\ \vdots \\ b_k \\ \vdots \\ \hat{b}_m \end{bmatrix} \geq 0.$$

Quindi la base corrente rimane ottima se

$$\widehat{A}_{.B}^{-1}\left(\hat{b} + e_k\left(b_k - \hat{b}_k\right)\right) \geq 0$$

e cioè

$$\left(\widehat{A}_{.B}^{-1}\hat{b}\right)_i + \widehat{A}_{ik}^{-1}\left(b_k - \hat{b}_k\right) \geq 0, \quad i = 1, \ldots, m.$$

In definitiva, la base rimane ottima se

$$\max_{\substack{i \\ \widehat{A}_{ik}^{-1} > 0}} \frac{-\left(\widehat{A}_{.B}^{-1}\hat{b}\right)_i}{\widehat{A}_{ik}^{-1}} \leq b_k - \hat{b}_k \leq \min_{\substack{i \\ \widehat{A}_{ik}^{-1} < 0}} \frac{-\left(\widehat{A}_{.B}^{-1}\hat{b}\right)_i}{\widehat{A}_{ik}^{-1}}$$

dove se $\widehat{A}_{.k}^{-1} \leq 0$ il termine a sinistra è uguale a $-\infty$ e se $\widehat{A}_{.k}^{-1} \geq 0$ il termine a destra è uguale a $+\infty$.

Appendice A

Sottospazi associati ad una matrice

Definizione A.0.1. Sia S un sottospazio di $\mathbb{R}^n$. Il sottospazio

$$S^{\perp} := \left\{ y \in \mathbb{R}^n : y^T x = 0,\ \forall x \in S \right\}$$

è detto sottospazio ortogonale ad S.

L'insieme $S^{\perp}$ è a sua volta un sottospazio di $\mathbb{R}^n$. Un vettore in $\mathbb{R}^n$ appartiene ad $S^{\perp}$ se e solo se è ortogonale a tutti gli elementi di una base di S.

Definizione A.0.2. Siano S e T due sottospazi di $\mathbb{R}^n$. Il sottospazio $X \subseteq \mathbb{R}^n$ è somma diretta di S e T se ogni vettore in X può esprimersi in unico modo come somma di un vettore in S ed un vettore in T. La somma diretta di due insiemi viene indicata con $S \oplus T$.

Proposizione A.0.1. *[6, Teorema 3K-2, Pag. 80] Siano S e T due sottospazi di $\mathbb{R}^n$. Il sottospazio X è somma diretta di S e T se e solo se $S \cap T = \{0\}$.*

Proposizione A.0.2. *[6, Teorema 3K-3, Pag. 81] Siano S e T due sottospazi di $\mathbb{R}^n$ e $S \cap T = 0$. Allora:*

$$\dim S \oplus T = \dim S + \dim T$$

Dimostrazione. Siano $\left\{ s^{(1)}, s^2, \ldots, s^{(p)} \right\}$ e $\left\{ t^1, t^2, \ldots, t^{(q)} \right\}$ basi per S e T rispettivamente. Per dimostrare l'asserto basta dimostrare che

$$\left\{ s^1, s^2, \ldots, s^{(p)}, t^1, t^2, \ldots, t^{(q)} \right\}$$

è una base per $S \oplus T$. Dalla definizione di somma diretta, segue che ogni elemento di $S \oplus T$ è combinazione lineare dei vettori $s^{(i)}, i = 1, \ldots, p$ e $t^{(j)}, j = 1, \ldots, q$. Supponiamo ora che

$$\sum_{i=1}^{p} c_i s^{(i)} + \sum_{j=1}^{q} d_j t^{(j)} = 0.$$

Si ha

$$\sum_{i=1}^{p} c_i s^{(i)} = -\sum_{j=1}^{q} d_j t^{(j)} = 0$$

e dalla indipendenza lineare dei vettori $s^{(i)}, i = 1, \ldots, p$ e $t^{(j)}, j = 1, \ldots, q$ segue che $c_i = 0, i = 1, \ldots, p$ e $d_j = 0, j = 1, \ldots, q$. □

Consideriamo ora una specifica decomposizione dello spazio $\mathbb{R}^n$ come somma diretta di sottospazi ortogonali. Dalla definizione di $S^\perp$ se $x \in S \cap S^\perp$ allora $0 = x^T x = \|x\|^2$ e quindi $S \cap S^\perp = \{0\}$

Proposizione A.0.3. *[7, Teorema 11H-2, pag. 67] Sia S un sottospazio di $\mathbb{R}^n$. Allora*

$$\left(S^\perp\right)^\perp = S$$

Dimostrazione. Chiaramente $\left(S^\perp\right)^\perp \subseteq S$ in quanto ogni $x^T y = 0$ per ogni $y \in S^\perp$. Inoltre $\left(S^\perp\right)^\perp$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$ e $\dim\left(S^\perp\right)^\perp = n - \dim S^\perp$. Ma $\dim S^\perp = n - \dim S$ e quindi $\dim S = \dim\left(S^\perp\right)^\perp$ e di conseguenza $S = \left(S^\perp\right)^\perp$. □

Teorema A.0.4. *[7, Teorema 11H-1, pag. 66] Sia S un sottospazio di $\mathbb{R}^n$ Allora*

$$\mathbb{R}^n = S \oplus S^\perp \tag{A.1}$$

Dimostrazione. Sia $\{s^1, s^2, \ldots, s^p\}$ una base ortonormale[1] per l'insieme S. Sia $x \in \mathbb{R}^n$ e si definiscano i vettori

$$s := \left({s^1}^T x\right) s^1 + \left({s^2}^T x\right) s^2 + \ldots + \left({s^p}^T x\right) s^p$$

$$t := x - s.$$

Allora $x = s + t$ e $s \in S$. inoltre per ogni $i = 1, \ldots, p$ dall'ortonormalità della base si ha

$$t^T s^i = (x - s)^T s^i = x^T s^i - \left(x^T s^i\right) {s^i}^T s^i = 0$$

Quindi $t \in S^\perp$. □

Sia A una matrice reale con m righe ed n colonne. A questa matrice è possibile associare due sottospazi ortogonali ed inoltre ogni vettore può essere espresso in unico modo come somma di due vettori a ciascuno dei due sottospazi.

[1] Una base ortonormale $\left\{s^1, s^2, \ldots, s^p\right\}$ per un sottospazio è un insieme di p vettori linearmente indipendenti con $p = \dim S$ e

$${s^i}^T s^j \begin{cases} 0 & \text{se } i \neq j, \\ 1 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Definizione A.0.3. Sia $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$; il nullo di A o kernel di A è l'insieme dei punti $x \in \mathbb{R}^n$ tali che $Ax = 0$:

$$N(A) := \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = 0\}$$

Definizione A.0.4. Sia $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$; l'immagine di A è l'insieme dei punti $y \in \mathbb{R}^m$ che possono essere espressi come combinazione lineare delle colonne di A:

$$\begin{aligned} R(A) &:= \left\{ y \in \mathbb{R}^m : y = Ax = \sum_{j=1}^{n} A_{.j}x_j, \ \text{ per un qualche } x \in \mathbb{R}^n \right\} \\ &= \operatorname{span}\{A_{.j}, j = 1, \ldots, n\} \end{aligned}$$

Allo stesso modo è possibile definire i sottospazi

$$N(A^T) := \left\{ y \in \mathbb{R}^m : A^T y = 0 \right\}$$

e

$$\begin{aligned} R(A^T) &:= \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x = A^T y = \sum_{i=1}^{m} Ai.y_i, \ \text{ per un qualche } y \in \mathbb{R}^m \right\} \\ &= \operatorname{span}\{A_{i.}, i = 1, \ldots, m\} \end{aligned}$$

Teorema A.0.5. *[7, Teorema 11I-1, pag. 69] Sia $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$. Si ha*

$$N(A) = R(A^T)^{\perp} \tag{A.2}$$

$$R(A) = N(A^T)^{\perp} \tag{A.3}$$

Dimostrazione. Sia $x^1 \in N(A)$ e $x^2 \in R(A^T)$. Allora $x^2 = A^T y^2$ per un qualche vettore $y^2 \in \mathbb{R}^m$ e ${x^1}^T x^2 = {x^1}^T \left(A^T y^2\right) = (Ax^1)^T y^2 = 0$ Quindi $N(A) \subseteq R(A^T)^{\perp}$. Inoltre, se $x^1 \in R(A^T)^{\perp}$ allora ${x^1}^T x^2 = 0$ per ogni $x^2 \in R(A^T)$ e quindi per ogni vettore y:

$$0 = {x^1}^T \left(A^T y\right) = \left(Ax^1\right)^T y$$

e da questo segue (scegliendo $y = Ax^1$) che $Ax^1 = 0$ e quindi $x^1 \in N(A)$.

Per dimostrare l'uguaglianza (A.3) basta osservare che $\left(R(A)^{\perp}\right)^{\perp} = R(A)$ □

Da (A.2) e (A.3) segue che $N(A) \cap R(A^T) = \{0\}$ e $N(A^T) \cap R(A) = \{0\}$

$$n = \dim \mathbb{R}^n = \dim N(A) + \dim R(A^T) \tag{A.4}$$

e

$$m = \dim \mathbb{R}^m = \dim N(A^T) + \dim R(A) \tag{A.5}$$

ed inoltre $\dim R(A^T) = \dim R(A) = \operatorname{rank} A$

Conludiamo questa appendice con un teorema che mostra che

$$\mathbb{R}^n = N(A) \oplus R(A^T) \tag{A.6}$$

Teorema A.0.6. *Ogni vettore $x \in \mathbb{R}^n$ può essere espresso in unico modo come somma di un vettore in $N(A)$ e di un vettore in $R(A^T)$*

Appendice B

Sottoinsiemi chiusi

Un sottoinsieme S di $\mathbb{R}^n$ è chiuso se e solo se appartiene ad S ogni punto di accumulazione di sequenze di punti di S.

In questa appendice verranno presentati alcuni risultati relativi alla chiusura di insiemi di $\mathbb{R}^n$ ed in particolare si dimostrerà che il cono generato dalle colonne di una matrice A è un insieme chiuso. Questo risultato completa la dimostrazione del Lemma di Farkas.

Lemma B.0.1. *[7, Example Appendice I-1(a), pag. 207] Sia $B = \{b^1, b^2, \ldots, b^n\}$ una base di $\mathbb{R}^n$. L'insieme*

$$S := \left\{ s \in \mathbb{R}^n : s = \sum_{j=1}^{n} \mu_j b^j,\ \mu_j \geq 0,\ j = 1, \ldots, n \right\}$$

è un sottoinsieme chiuso di $\mathbb{R}^n$.

Dimostrazione. Sia $\left\{s^k\right\}$ una sequenza di vettori di S convergente a $\bar{s}$. Poiché $s^k \in S$ allora

$$s^k = \sum_{j=1}^{n} \mu_{kj} b^j$$

con $\mu_{kj} \geq 0$. Inoltre il vettore $\bar{s}$ può essere espresso in unico modo come combinazione lineare dei vettori di B:

$$\bar{s} = \sum_{j=1}^{n} \bar{\mu}_j b^j.$$

La nonnegatività dei coefficienti $\bar{\mu}_j$ segue dal fatto che la sequenza s^k converge ad $\bar{s}$ e quindi

$$\lim_k \sum_{j=1}^{n} \left(\mu_{kj} - \bar{\mu}_j\right) b^j = 0$$

e dalla lineare indipendenza dei vettori di B $\square$

Un sottospazio di $\mathbb{R}^n$ è un insieme chiuso ed inoltre l'intersezione e l'unione di un numero finito di insiemi chiusi sono ancora insiemi chiusi.

Definizione B.0.1. Un cono poliedrale $K = \text{cone}\left(\text{conv}\, b^1, b^2, \ldots, b^{(k)}\right)$ è un cono di base se e solo se i vettori $b^1, b^2, \ldots, b^{(k)}$ sono linearmente indipendenti

Per dimostrare che un cono poliedrale è chiuso, si dimostrerà dapprima che un cono di base è chiuso e successivamente che ogni cono poliedrale è unione di un numero finito di coni di base.

Lemma B.0.2. *[7, Lemma Appendice I-1, pag. 207] Siano $b^1, b^2, \ldots, b^k$ vettori in $\mathbb{R}^n$ linearmente indipendenti. Il cono*

$$K := \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x = \sum_{j=1}^{k} \mu_j b^j,\ \mu_j \geq 0 \right\}$$

è un insieme chiuso.

Dimostrazione. Poiché i vettori $b^1, b^2, \ldots, b^k$ sono linearmente indipendenti è possibile determinare vettori b^{k+1}, b^{k+2}, b^n in $\mathbb{R}^n$ così da ottenere una base. Si ha

$$K = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x = \sum_{j=1}^{n} \mu_j b^j,\ \mu_j \geq 0,\ j = 1, \ldots, n \right\} \cap \text{span}\left\{ b^1, b^2, \ldots, b^k \right\}.$$

Dal Lemma B.0.1 e dall'osservazione che $\text{span}\left\{ b^1, b^2, \ldots, b^k \right\}$ è un sottospazio di $\mathbb{R}^n$ segue che l'insieme K è chiuso. □

Proposizione B.0.3. *[7, Lemma Appendice I-2, pag. 208] Sia $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ conn $A \neq 0$ e sia K il cono generato dalle righe di A:*

$$K = \left\{ x \in \mathbb{R}^{\vdots} x = A^T y,\ y \geq 0 \right\} = \left\{ x \in \mathbb{R}^n : x = \sum_{i^1}^{m} \mu_i A_{i.},\ \mu_i \geq 0 \right\} \tag{B.1}$$

è un insieme chiuso.

Dimostrazione. Il numero di sottoinsiemi degli indici $\{1, \ldots, m\}$ corrispondenti a righe della matrice A linearmente indipendenti è finito. A ciascuno di questi indici è possibile associare un cono di base che per il Lemma B.0.2 è un insieme chiuso. Rimane da dimostrare che il cono K è unione di questi coni di base e quindi chiuso.

Sia $\bar{x} \in K$; esiste quindi (non necessariamente unico) $y \in R^m$ tale che $x = A^T y$. Tra i vettori y tali che $x = A^T y$ sia $\bar{y}$ quello con il minimo numero di componenti strettamente positive. Siano $i_1, i_2, \ldots, i_k$ le uniche componenti

positive del vettore $\bar{y}$. Pertanto non esistono vettori nonnegativi y con $k-1$ o meno componenti positive tali che $\bar{x} = A^T y$. Si ha quindi che

$$\bar{x} = \bar{y}_{i_1} A_{i_1.} + \bar{y}_{i_2} A_{i_2.} + \ldots + \bar{y}_{i_k} A_{i_k.} = 0.$$

Si vuole dimostrare che i vettori $\{A_{i_1.}, A_{i_2.}, \ldots, A_{i_k.}\}$ sono linearmente indipendenti. Siano $\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_k$ coefficienti reali tali che

$$\alpha_1 A_{i_1.} + \alpha_2 A_{i_2.} + \ldots + \alpha_k A_{i_k.} = 0.$$

Per ogni valore $t \in \mathbb{R}$ si ha:

$$\bar{x} = (\bar{y}_{i_1} - t\alpha_1)\, A_{i_1.} + (\bar{y}_{i_2} - t\alpha_2)\, A_{i_2.} + \ldots + (\bar{y}_{i_k} - t\alpha_k)\, A_{i_k.} = 0. \tag{B.2}$$

Se $\alpha_l \leq 0$ chiaramente si ha che $\bar{y}_{i_l} - t\alpha_l \geq 0$ per ogni $t \geq 0$. Supponiamo che esistano uno o più coefficienti α_l strettamente positivi. È possibile quindi determinare un valore $\bar{t}$ tale che i coefficienti nella equazione (B.2) rimangono nonnegativi e almeno uno di essi diviene uguale a 0. Ma questo non è possibile in quanto si è assunto che non esistono vettori nonnegativi $y \in \mathbb{R}^m$ con meno di k componenti strettamente positivi e $x = A^T y$. Pertanto non possono esistere coefficienti α_l strettamente positivi. Allo stesso modo considerando valori negativi di t si dimostra che non possono esistere coefficienti α_l strettamente negativi. Di conseguenza $\alpha_1 = \alpha_2 = \ldots = \alpha_k = 0$ ed i vettori $\{A_{i_1.}, A_{i_2.}, \ldots, A_{i_k.}\}$ sono, quindi, linearmente indipendenti. Il vettore $\bar{x}$ appartiene al cono di base generato da questi vettori. Pertanto, il cono K è unione di coni di base e quindi chiuso. $\square$

Bibliografia

[1] M.S. Bazaraa, J.J. Jarvis, and H.D. Sherali, *Linear programming and network flows, second edition*, John Wiley & Sons, 1990.

[2] M.S. Bazaraa and C.M. Shetty, *Foundations of optimization*, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, vol. 122, Springer-Verlag, 1976.

[3] G.B. Dantzig, *Linear programming and extensions*, Princeton University Press, 1963.

[4] R. Fletcher, *Practical methods of optimization, second edition*, John Wiley & Sons, 1990.

[5] P.E. Gill, Murray W., and Wright M.H., *Numerical linear algebra and optimization volume 1*, Addison–Wesley, Redwood City, California, 1991.

[6] D.H. Griffel, *Linear algebra and its applications*, vol. 1, John Wiley and Sons, 1989.

[7] _____, *Linear algebra and its applications*, vol. 2, John Wiley and Sons, 1989.

[8] J.B. Hiriart-Urruty and C. Lemarèchal, *Convex analysis and minimization algorithms I*, vol. 1, Springer Verlag, Berlin, 1993.

[9] O. L. Mangasarian, *Nonlinear programming*, McGraw–Hill, New York, 1969.

[10] S.M. Robinson, *Lecture notes*, 1996, private communication, extracted from Nonlinear Optimization.

[11] R.T Rockafellar, *Convex analysis*, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1970.

[12] A Sassano, *Modelli ed algoritmi della Ricerca Operativa*, Franco Angeli, 1999.

[13] R.J. Vanderbei, *Linear programming:foundations and extensions*, Kluwer Academic Publishers, 1997.

[14] J.E. Ward and R.E. Wendell, *Approaches to sensitivity analisys in linear programming*, aor **27** (1990), 3–38.

[15] S.J. Wright, *Primal-dual interior-point methods*, SIAM, 1996.

Indice analitico

base associata a punti estremi, 30
BFS
    vedi soluzione ammissibile di base 25

chiusura
    affine, 9
    convessa, 10
chiusura affine, 9
combinazione
    affine, 8
    conica, 12
    convessa, 10
complementarietà, 37
cono, 12
    convesso, 12
    di base, 74
    di recessione, 13
    generato, 13
    poliedrale, 13

dipendenza lineare, 7
direzione
    di recessione, 13
    estrema di recessione, 14
disugaglianza attiva, 15
disuguaglianza valida, 15
duale
    problema, 36

faccia, 15
faccia massimale, 16

immagine, 71
indipendenza lineare, 7
insieme
    affine, 8
    convesso, 10
    poliedrale
        vedi poliedro 15
iperpiano, 12
iperpiano di supporto, 15

kernel
    vedi nullo 71

linearità
    spazio di, 14, 22

metodo del simplesso
    Fase I, 47
    Fase II, 48

poliedro, 15
politopo, 15
posizione generale, 9
problema
    ausiliario, 47
    primale, 33
punti
    estremi, 11
    in posizione generale, 9

semispazio, 12
soluzione ammissibile di base, 25
somma diretta, 69
sottospazio, 7, 8
    dimensione, 7
    generato, 7
    nullo, 71
    ortogonale, 69
spigolo, 15

variabili slack, 28